專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【給水及污水工程】精選 20 道核心考古練習題與參考詳解

精選歷屆最具代表性必考計算題與申論設計題，附完整推導過程與標準擬答

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

【第 1 題｜114年 第二題｜取導水工程與曼寧公式設計】

【題目敘述】

有一鄉鎮之給水工程需設置導水渠道，將水自水源地送至淨水廠，若水源地最低水位高程（EL.）320 公尺，淨水廠受水池最高水位高程（EL.）305 公尺，水源地至淨水廠渠道總延長為 30 公里，計畫鄉鎮人口數 12,000 人，試回答下列問題：

(一) 請說明導水渠設計原則。（5 分）

(二) 請假設合理之每人每日平均日用水量，設計導水渠流量。（5 分）

(三) 請依據曼寧公式（Manning equation）設計導水渠，假設混凝土渠道粗糙係數（n）為 0.015。（10 分）

註：曼寧公式 $V = (1)/(n)\, R^{2/3}\, S^{1/2}$，式中 V：流速（m/s）；n：粗糙係數；R：水力半徑（m）；S：水面坡度。

【參考解答與計算步驟】

(一) 導水渠設計原則

依《自來水工程設施標準》及給水工程設計規範，導水渠設計原則如下：

1. **設計流量基準：** 導水設備應以**計畫最大日給水量**為設計基準，並另加計輸導水損失率（一般約 $5\% \sim 10\%$），確保枯水期或用水尖峰日供水無虞。

2. **輸水方式選擇：** 當水源地水位高於淨水廠受水池水位且地形許可時，應優先採用**重力流方式**（加蓋重力暗渠或壓力管渠），以節省抽水動力成本。

3. **防污與結構安全：** 為防止外來污染物、地面逕流、落葉及陽光照射滋生藻類，導水渠原則上應採用**加蓋密閉式暗渠或管線**，不採用露天明渠。

4. **流速限制：** 渠內平均流速應維持在 $0.6 \sim 3.0\ m/s$ 之間；最小流速 $\geq 0.6\ m/s$ 以防止泥砂淤積，最大流速 $\leq 3.0\ m/s$ 以防止混凝土渠壁遭受沖刷磨損。

5. **水理斷面與出水高（Freeboard）：** 自由水面重力暗渠應採水力最佳斷面或預留 $15\% \sim 25\%$（或水深之 $0.2 \sim 0.3$ 倍）之出水高，並於適當間距設置通氣孔、人孔、排泥閥與制水閥。

(二) 設計導水渠流量計算

1. **假設合理用水參數：**
2. 計畫人口 $P = 12{,}000$ 人。
3. 假設鄉鎮每人每日平均日用水量 $q_{avg} = 250\ L/cap{\cdot}d = 0.25\ m^3/cap{\cdot}d$。
4. 假設最大日給水係數 $K_{max} = 1.3$，導水損失裕度係數 $\alpha = 1.10$（含 10% 損失與安全裕度）。
5. **計算設計流量 Q_d：**
6. 計畫平均日給水量：

> $Q_{avg} = 12{,}000 \times 0.25 = 3{,}000\ CMD\ (m^3/d)$

7. 計畫最大日給水量：

> $Q_{max,d} = 3{,}000 \times 1.3 = 3{,}900\ CMD$

8. 計入 10% 裕度之導水渠設計流量 Q_d：

> $Q_d = 3{,}900 \times 1.10 = 4{,}290\ CMD \approx 4{,}320\ CMD$

9. 換算為秒立方公尺（m^3/s）：

> $Q_d = (4{,}320\ m^3/d)/(86{,}400\ s/d) = 0.050\ m^3/s$

(註：若不計裕度直接以最大日水量 3,900 CMD 計算，則 $Q_d = 3900 / 86400 = 0.0451\ m^3/s$，以下以 $Q_d = 0.050\ m^3/s$ 進行水理設計)。

(三) 依據曼寧公式設計導水渠規格

1. **計算平均水力坡降 S：**

> $\Delta H = 320\ m - 305\ m = 15\ m,\ L = 30\ km = 30{,}000\ m$

> $S = (\Delta H)/(L) = (15)/(30{,}000) = 0.0005 = 5 \times 10^{-4}$

1. **採用水力最佳矩形暗渠斷面設計：**
2. 設渠道內寬為 B，有效水深為 y。水力最佳矩形斷面滿足 $B = 2y$：
   - 通水斷面積：$A = B \times y = 2y^2$
   - 濕周：$P_w = B + 2y = 4y$
   - 水力半徑：$R = (A)/(P_w) = (2y^2)/(4y) = (y)/(2) = 0.5y$

3. **代入曼寧公式求解水深 y 與渠寬 B：**

> $$Q_d = A \cdot V = (2y^2) \cdot (1)/(n)\, R^{2/3}\, S^{1/2} = (2y^2)/(0.015)\, (0.5y)^{2/3}\, (0.0005)^{1/2}$$

4. 將數值代入（其中 $(0.5)^{2/3} = 0.62996$，$(0.0005)^{1/2} = 0.02236$）：

> $$0.050 = (2)/(0.015) \times 0.62996 \times 0.02236 \times y^{8/3} = 1.878 \times y^{8/3}$$

> $$y^{8/3} = (0.050)/(1.878) = 0.02662 \Rightarrow y = (0.02662)^{3/8} = 0.257\ \text{m} \approx 0.26\ \text{m}$$

5. 渠道寬度：

> $$B = 2y = 2 \times 0.26 = 0.52\ \text{m}$$

6. 檢核流速 V：

> $$V = (Q_d)/(A) = (0.050)/(0.52 \times 0.257) = 0.374\ \text{m/s}$$

(註：若為防止沉積欲提升流速至 $0.6\ \text{m/s}$ 以上，可分段設置跌水工使渠底坡度提高至 $S = 0.002$，此時 $y = 0.20\ \text{m}$, $B = 0.40\ \text{m}$, $V = 0.625\ \text{m/s}$)。

7. 預留出水高（Freeboard）取 $0.14\ \text{m}$，則矩形混凝土暗渠最終設計尺寸為：**寬** $B = 0.52\ \text{m}$、**總深** $H = 0.40\ \text{m}$（**有效水深** $0.26\ \text{m}$）。

【第 2 題 | 108年 第一題 | 抽水機特性曲線、Hazen-Williams 公式與並聯操作】

【題目敘述】

A 及 B 兩個儲水池的高程分別為 350 m 及 365 m，利用一抽水機及直徑為 500 mm，長度為 500 m 的鑄鐵管將水從 A 池抽至 B 池。假設此抽水機的特性曲線以下式表示：

> $$H = 25 - 30Q^2$$

H 及 Q 分別為水頭（m）及流量（m^3/s）。
假設次要的摩擦損失及出水水頭可以忽略，主要的摩擦損失以下面的赫茲-威廉公式（Hazen-Williams Formula）計算。其中流速係數 C 假設為 100。

> $$V = 0.84935 \times C \times R^{0.63} \times S^{0.54}$$

試回答下列問題：
(一) 抽水機的抽水量、總揚程及水馬力數為何？（15 分）
(二) 若購買相同型式的抽水機兩部且並聯操作，則此時的抽水量為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 單部抽水機之抽水量、總揚程及水馬力數

1. **建立管路系統水頭損失曲線（System Head Curve）：**
2. 靜揚程（高程差）：

> $H_s = 365 - 350 = 15\ m$

3. 管徑 $D = 500\ mm = 0.5\ m$，管截面積 $A = (\pi)/(4)(0.5)^2 = 0.19635\ m^2$。
4. 水力半徑 $R = (D)/(4) = (0.5)/(4) = 0.125\ m$，管長 $L = 500\ m$，$C = 100$。
5. 由 Hazen-Williams 公式求摩擦坡降 $S = h_f / L$：

> $V = (Q)/(A) = (Q)/(0.19635) = 5.093\ Q$

> $5.093\ Q = 0.84935 \times 100 \times (0.125)^{0.63} \times S^{0.54} = 84.935 \times 0.26986 \times S^{0.54} = 22.921\ S^{0.54}$

> $S^{0.54} = (5.093)/(22.921)\ Q = 0.2222\ Q \Rightarrow S = (0.2222\ Q)^{1/0.54} = 0.06187\ Q^{1.8519}$

6. 主要摩擦水頭損失 h_f：

> $h_f = S \times L = 0.06187\ Q^{1.8519} \times 500 = 30.935\ Q^{1.852}\ (m)$

7. 管路系統總需求水頭 H_{sys}：

> $H_{sys} = H_s + h_f = 15 + 30.935\ Q^{1.852}$

8. **求解操作點（Operating Point，$H_{pump} = H_{sys}$）：**

> $25 - 30Q^2 = 15 + 30.935\ Q^{1.852} \Rightarrow 30Q^2 + 30.935\ Q^{1.852} - 10 = 0$

9. 以試誤法或牛頓法求解 Q：
   - 設 $Q = 0.40\ m^3/s$：$30(0.16) + 30.935(0.40)^{1.852} = 4.80 + 5.66 = 10.46 \approx 10$
   - 設 $Q = 0.391\ m^3/s$：$30(0.391)^2 + 30.935(0.391)^{1.852} = 4.586 + 5.429 = 10.015 \approx 10$

10. 故單機抽水量 $Q = 0.391\ m^3/s$（約 $23.46\ m^3/min$）。
11. **計算總揚程 H 與水馬力數（WHP）：**
12. **總揚程 H：**

> $$H = 25 - 30 \times (0.391)^2 = 25 - 4.586 = 20.41\ m$$

13. **水馬力數（WHP）：**

> $$WHP\ (HP) = (\gamma\ Q\ H)/(75) = (1000 \times 0.391 \times 20.41)/(75) = 106.4\ HP\ (或\ 79.4\ kW)$$

(二) 兩部相同抽水機並聯操作之總抽水量

1. **建立兩機並聯之合成特性曲線：**
2. 兩部相同抽水機並聯時，在相同揚程 H 下，總流量 Q_{total} 為單機流量 Q_1 的 2 倍（即 $Q_1 = \frac{Q_{total}}{2}$）。
3. 代入單機特性曲線：

> $$H_{parallel} = 25 - 30 \left(\frac{Q_{total}}{2}\right)^2 = 25 - 7.5\ Q_{total}^2$$

4. **與管路系統水頭損失曲線聯立求解 Q_{total}：**

> $$25 - 7.5\ Q_{total}^2 = 15 + 30.935\ Q_{total}^{1.852} \Rightarrow 7.5\ Q_{total}^2 + 30.935\ Q_{total}^{1.852} - 10 = 0$$

5. 以試誤法求解：
   - 設 $Q_{total} = 0.50\ m^3/s$：$7.5(0.25) + 30.935(0.50)^{1.852} = 1.875 + 8.567 = 10.442$
   - 設 $Q_{total} = 0.489\ m^3/s$：$7.5(0.489)^2 + 30.935(0.489)^{1.852} = 1.793 + 8.221 = 10.014 \approx 10$
6. 故兩部抽水機並聯操作時，**總抽水量** $Q_{total} = 0.489\ m^3/s$（此時單機各抽水 $0.2445\ m^3/s$，總揚程為 $23.21\ m$）。

【第 3 題 | 110年 第二題 | 並聯管網流量分配與 Darcy-Weisbach 水頭損失計算】

【題目敘述】

有一流量為 1.5 立方公尺/秒的水流被分配導入到 3 個平行的管線，此 3 管線的直徑與長度分別是 (一) 25 公分與 50 公尺、(二) 35 公分與 30 公尺、(三) 50 公分與 40 公尺。假設管線的摩擦係數是 0.015，試計算分別流入此 3 管線的流量及水頭損失為多少？（20 分）

相關計算公式：$h_f = f\,(L)/(D)\,(V^2)/(2g)$，單位：V 為公尺/秒（m/s）；f 為摩擦係數；h_f、D、L 皆為公尺（m）。

【參考解答與計算步驟】

1. 並聯管路基本水理關係

三條平行（並聯）管線連接於共同的起點與終點節點，因此滿足以下兩個條件：

1. **流量守恆**： $Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{total} = 1.5\ m^3/s$
2. **水頭損失相等**： $h_{f1} = h_{f2} = h_{f3} = h_f$

將 $V_i = (Q_i)/(A_i) = (4Q_i)/(\pi\,D_i^2)$ 代入 Darcy-Weisbach 公式：

> $h_f = f_i\,(L_i)/(D_i)\,((4Q_i\,/\,\pi\,D_i^2)^2)/(2g) = \leq ft((8\,f_i\,L_i)/(\pi^2\,g\,D_i^5))\,Q_i^2 = K_i\,Q_i^2 \Rightarrow Q_i = \sqrt{((h_f)/(K_i))}$

2. 計算各管線之管阻係數 K_i

已知 $f_1 = f_2 = f_3 = 0.015$，$g = 9.81\ m/s^2$，則常數項 $(8f)/(\pi^2\,g) = (8 \times 0.015)/(\pi^2 \times 9.81) = 0.0012394\ s^2/m$：

- **管線 (一)**（$D_1 = 0.25\ m, L_1 = 50\ m$）：

> $K_1 = 0.0012394 \times (50)/((0.25)^5) = 0.0012394 \times (50)/(0.00097656) = 63.46\ s^2/m^5$

- **管線 (二)**（$D_2 = 0.35\ m, L_2 = 30\ m$）：

> $K_2 = 0.0012394 \times (30)/((0.35)^5) = 0.0012394 \times (30)/(0.0052522) = 7.079\ s^2/m^5$

- **管線 (三)**（$D_3 = 0.50\ m, L_3 = 40\ m$）：

> $K_3 = 0.0012394 \times (40)/((0.50)^5) = 0.0012394 \times (40)/(0.03125) = 1.586\ s^2/m^5$

3. 計算各管線流量比與實際流量

由 $h_{f1} = h_{f2} = h_{f3} = h_f$，各管流量與 \frac{1}{\sqrt(K_i)} 成正比：

- \frac{1}{\sqrt(K_1)} = \frac{1}{\sqrt(63.46)} = 0.12553
- \frac{1}{\sqrt(K_2)} = \frac{1}{\sqrt(7.079)} = 0.37585
- \frac{1}{\sqrt(K_3)} = \frac{1}{\sqrt(1.586)} = 0.79399
- 總和：$\sum$ \frac{1}{\sqrt(K_i)} = 0.12553 + 0.37585 + 0.79399 = 1.29537

由 $Q_{total} = \leftft(\sum \frac{1}{\sqrt(K_i)}\right) \sqrt(h_f) = 1.5\ m^3/s$，得：

1. **水頭損失 h_f：**

> $\sqrt(h_f) = (1.5)/(1.29537) = 1.1580 \Rightarrow h_f = (1.1580)^2 = 1.341\ m$

1. **流入 3 管線之流量：**
2. **管線 (一) 流量 Q_1：** $Q_1 = 0.12553 \times 1.1580 = 0.145\ m^3/s$
3. **管線 (二) 流量 Q_2：** $Q_2 = 0.37585 \times 1.1580 = 0.435\ m^3/s$
4. **管線 (三) 流量 Q_3：** $Q_3 = 0.79399 \times 1.1580 = 0.920\ m^3/s$
5. 檢核：$0.145 + 0.435 + 0.920 = 1.500\ m^3/s$（完全吻合）。

【第 4 題 | 112年 第一題 | 混凝化學計量、鹼度消耗與化學污泥產量計算】

【題目敘述】

有一 100,000 CMD 之淨水場，其原水鹼度 15 mg/L（以 $CaCO_3$ 表示），瓶杯試驗結果需要 20 mg/L 之 $Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_2O$ 進行混凝，請說明：（每小題 5 分，共 20 分）

(一) 鹼度減少的濃度（取到小數點以下第二位）
(二) 每日含 14 個結晶水之明礬加藥量
(三) 產生之污泥量
(四) 是否需要外加鹼劑

【參考解答與計算步驟】

1. 化學反應式與分子量計算

含 14 個結晶水之硫酸鋁（明礬）與水中重碳酸鈣鹼度之混凝反應式為：

> $Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_2O + 3Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3(s)\downarrow + 3CaSO_4 + 6CO_2 + 14H_2O$

- 原子量：Al=27, S=32, O=16, H=1, Ca=40, C=12。
- $Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_2O$ 分子量 $= 2(27) + 3(32 + 64) + 14(18) = 54 + 288 + 252 = 594$ g/mol。
- 鹼度（以 $CaCO_3$ 計）分子量 $= 100$ g/mol，3 mol $Ca(HCO_3)_2$ 相當於 $3 \times 100 = 300$ g as $CaCO_3$。
- 氫氧化鋁沉澱 $Al(OH)_3$ 分子量 $= 27 + 3(17) = 78$ g/mol，2 mol $Al(OH)_3$ 質量 $= 2 \times 78 = 156$ g。

(一) 鹼度減少的濃度

由化學計量比，每添加 1 mg/L 之 $Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_{20}$ 消耗 (300)/(594) mg/L 鹼度（as $CaCO_3$）。
當明礬加藥量為 20 mg/L 時，鹼度減少濃度為：

> Δ Alk = 20 mg/L × (300)/(594) = 10.10 mg/L (as $CaCO_3$)

(二) 每日含 14 個結晶水之明礬加藥量

處理水量 Q = 100,000 CMD = 10^5 m^3/d = 10^8 L/d，加藥濃度 C = 20 mg/L = 0.020 kg/m^3：

> 每日明礬加藥量 = 100,000 m^3/d × 0.020 kg/m^3 = 2,000 kg/d (或 2 公噸/日)

(三) 產生之污泥量

每添加 594 g 明礬會產生 156 g $Al(OH)_3(s)$ 化學乾污泥：
- 單位體積產生之化學污泥濃度：

> C_{sludge} = 20 mg/L × (156)/(594) = 5.25 mg/L

- 每日產生之乾基化學污泥重量：

> W_{sludge} = 2,000 kg/d × (156)/(594) = 525.25 kg/d

(四) 是否需要外加鹼劑

1. **理論殘餘鹼度計算：**

> 殘餘鹼度 = 原水鹼度 15 mg/L - 消耗鹼度 10.10 mg/L = 4.90 mg/L (as $CaCO_3$)

2. **工程實務判斷（需外加鹼劑）：**
3. 雖然理論上原水鹼度 15 mg/L > 10.10 mg/L，尚餘 4.90 mg/L 鹼度，但在自來水混凝工程實務上，為維持水體緩衝能力、避免反應生成的 CO_2 使 pH 跌落至硫酸鋁最佳混凝範圍（pH 6.0 \sim 7.8）以下，且為防止配水管網發生低鹼度腐蝕，混凝後水中**應保留至少** 20 \sim 30 mg/L as $CaCO_3$ **之殘餘鹼度**。
4. 本場殘餘鹼度僅 4.90 mg/L，緩衝能力嚴重不足，故**實務上需要外加鹼劑**（如熟石灰 $Ca(OH)_2$、蘇打灰 Na_{2CO3} 或液鹼 NaOH）。

【第 5 題 | 105年 第四題 | 快混池設計、G 值與攪拌馬力計算】

【題目敘述】

有一化學快混池其處理水量為 100,000 CMD。
(一) 請設計槽體。（7 分）
(二) 若採用電動機攪拌，其減速機效率為 $\eta_1 = 80\%$，電動機效率為 $\eta_2 = 90\%$，請計算所需馬力（HP）。（6 分）
(三) 假設黏滯係數 μ 為 1.0 cP，請以 G 值驗證設計馬力（HP）。（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 快混池槽體設計

1. **計算設計流量 Q：**

> $$Q = 100{,}000 \text{ CMD} = (100{,}000)/(86{,}400) = 1.1574 \text{ m}^3/\text{s} = 69.44 \text{ m}^3/\text{min}$$

2. **選定水力停留時間（HRT，t）與池數：**
3. 依《自來水工程設施標準》與設計規範，機械攪拌快混池停留時間為 $10 \sim 60$ 秒（一般採 30 秒）。
4. 設採用 **2 座並聯**之方形快混池，每池處理水量 $q = 50{,}000 \text{ CMD} = 0.5787 \text{ m}^3/\text{s}$，停留時間取 $t = 30 \text{ s}$。
5. **計算單池有效容積 V 與尺寸：**

> $$V = q \times t = 0.5787 \text{ m}^3/\text{s} \times 30 \text{ s} = 17.36 \text{ m}^3 \text{ (兩池總容積 } V_{\text{total}} = 34.72 \text{ m}^3)$$

6. 採用方形斷面，設水深與池寬比 $H / B \approx 1.25$（即 $H = 1.25\ B$）：

> $$V = B^2 H = 1.25\ B^3 = 17.36 \Rightarrow B^3 = 13.89 \Rightarrow B = 2.40 \text{ m}$$

> $$H = (17.36)/((2.40)^2) = 3.01 \text{ m} \approx 3.0 \text{ m}$$

7. 加上出水高（Freeboard）0.5 m，故單池槽體尺寸設計為：**長** 2.4 m × **寬** 2.4 m × **有效水深** 3.0 m（**總池深** 3.5 m），**共設 2 池**。

(二) 計算所需電動機馬力（HP）

1. **依據自來水設計經驗指標估算水體有效功率 P：**

2. 機械快混池每處理 1,000 CMD 水量約需輸入 0.25 \sim 0.5 HP 之有效動力，或以速度梯度 $G = 700\ s^{-1}$（快混設計標準範圍 $700 \sim 1000\ s^{-1}$）計算單池水體所需有效功率 P：

> $P = \mu V G^2 = (1.0 \times 10^{-3}\ N{\cdot}s/m^2) \times 17.36\ m^3 \times (700\ s^{-1})^2 = 8{,}506.4\ W = 8.51\ kW$

3. 換算為有效水馬力（$1\ HP = 746\ W = 0.746\ kW$）：

> $P_{water} = (8{,}506.4\ W)/(746\ W/HP) = 11.40\ HP$ / 池

4. **考慮減速機效率 $\eta_1 = 80\%$ 與電動機效率 $\eta_2 = 90\%$ 計算電動機馬力 P_{motor}：**
5. 總傳動效率 $\eta_{total} = \eta_1 \times \eta_2 = 0.80 \times 0.90 = 0.72\ (72\%)$。
6. **單池所需電動機馬力：**

> $P_{motor,單池} = \frac{P_{water}}{\eta_1 \times \eta_2} = (11.40)/(0.80 \times 0.90) = 15.84\ HP$ (工程選用標準 20 HP 馬達)

7. **全廠（2 池合計）所需總電動機馬力：**

> $P_{motor,全廠} = 15.84 \times 2 = 31.68\ HP$

(三) 以 G 值與 Gt 值驗證設計馬力

1. **單位換算：**

> $\mu = 1.0\ cP = 0.01\ poise = 1.0 \times 10^{-3}\ Pa{\cdot}s$ (或 $N{\cdot}s/m^2$)

2. **若單池選用標準 20 HP 電動機（全廠共 40 HP），實際輸入水體之有效功率 P_{actual} 為：**

> $P_{actual} = 20\ HP \times 0.80 \times 0.90 \times 746\ W/HP = 10{,}742.4\ W$

3. **驗證實際速度梯度 G 與 Gt 值：**

> $G = \sqrt{\frac{P_{actual}}{\mu\ V}} = \sqrt{\frac{10{,}742.4}{1.0 \times 10^{-3} \times 17.36}} = \sqrt{(618{,}802)} = \mathbf{786.6\ s^{-1}}$

> $Gt = 786.6\ s^{-1} \times 30\ s = 23{,}598$

- **結論：** $G = 786.6\ s^{-1}$ 落在快混池規範要求之 $700 \sim 1000\ s^{-1}$ 範圍內，且 $Gt = 23{,}598$ 符合 $10{,}000 \sim 30{,}000$ 設計準則，驗證設計完全合理。

【第 6 題 | 112年 第三題 | 矩形沉澱池尺寸、表面溢流率與水平流速設計】

【題目敘述】

淨水廠沉澱池採用長寬比為 2:1 之矩形沉澱池，其處理水量為 19,200 CMD，分四池處理，若溢流率（或表面積負荷）為 0.234 mm/sec，水力停留時間為 3 小時，試問：（每小題 5 分，共 10 分）
(一) 每個池子的長、寬、深各是多少 m？
(二) 平均流速為多少 m/hr？

【參考解答與計算步驟】

(一) 每個沉澱池的長、寬、深計算

1. **計算單池處理水量 q 與溢流率 v_0 單位換算：**
2. 總水量 $Q_{total} = 19{,}200$ CMD，分 4 池並聯處理，故單池水量：

> $q = (19{,}200)/(4) = 4{,}800 \text{ CMD} = 200 \text{ m}^3/\text{hr}$

3. 表面溢流率 v_0 換算為 m/d 及 m/hr：

> $v_0 = 0.234 \text{ mm/sec} = 0.234 \times 10^{-3} \text{ m/s} \times 86{,}400 \text{ s/d} = 20.2176 \text{ m/d}$ (或 0.8424 m/hr)

4. **計算單池表面積 A、池長 L 與池寬 B：**

> $A = (q)/(v_0) = (4{,}800 \text{ m}^3/\text{d})/(20.2176 \text{ m/d}) = 237.42 \text{ m}^2$

5. 已知長寬比 $L : B = 2 : 1$（即 $L = 2B$），則：

> $A = L \times B = 2B^2 = 237.42 \text{ m}^2 \Rightarrow B^2 = 118.71 \Rightarrow B = 10.90$ m (取整數為 11 m)

> $L = 2B = 2 \times 10.90 = 21.80$ m (取整數為 22 m)

6. **計算單池有效水深 H：**
7. 已知水力停留時間 HRT (t) = 3 hr，由 $v_0 = (H)/(t)$ 得：

> $H = v_0 \times t = 0.8424 \text{ m/hr} \times 3 \text{ hr} = 2.53$ m (取整數為 3 m)

(驗證：單池體積 $V = q \times t = 200 \text{ m}^3/\text{hr} \times 3 \text{ hr} = 600 \text{ m}^3$，$H = (V)/(A) = (600)/(237.42) = 2.527 \text{ m} \approx 3$ m*)*。

(二) 池內平均水平流速（m/hr）

水流在矩形沉澱池中沿池長 L 方向流動，經過時間為停留時間 $t = 3\ hr$，故平均水平流速 V_h 為：

> $V_h = (L)/(t) = (21.80\ m)/(3\ hr) = 7.27\ m/hr$ (若依整數 L=22 m 計算，則 $V_h = (22)/(3) \approx 7.33\ m/hr$)

(檢核：$7.27\ m/hr = 0.121\ m/min = 0.20\ cm/s \leq 0.30\ cm/s$，符合自來水工程設計規範)。

【第 7 題 | 103年 第三題 | 理想沉澱池離散顆粒沉降（Type I）總去除率計算】

【題目敘述】

有一水平流沉澱池，其設計溢流率（overflow rate）為 $20\ m^3/d\text{-}m^2$，若有四種大小不同的顆粒，其分布分別占顆粒總數的 40%、30%、20%、10%，而此四種顆粒的沉降速度分別各為 $0.10\ mm/s$、$0.20\ mm/s$、$0.40\ mm/s$、$1.00\ mm/s$，試問此四種顆粒在理想沉澱池中，其預期的去除率分別各為多少 %？又該沉澱池對顆粒的總去除率可達到多少 %？（15 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 統一表面溢流率（SOR，v_0）與顆粒沉降速度（v_s）之單位

將設計溢流率 $v_0 = 20\ m^3/d\text{-}m^2 = 20\ m/d$ 換算為 mm/s（或將 v_s 換算為 m/d）：

> $v_0 = (20\ m/d \times 1000\ mm/m)/(86{,}400\ s/d) = 0.2315\ mm/s$

或者將四種顆粒沉降速度換算為 m/d（$1\ mm/s = 86.4\ m/d$）：
- 第一種顆粒（占 40%）：$v_{s1} = 0.10\ mm/s = 8.64\ m/d$
- 第二種顆粒（占 30%）：$v_{s2} = 0.20\ mm/s = 17.28\ m/d$
- 第三種顆粒（占 20%）：$v_{s3} = 0.40\ mm/s = 34.56\ m/d$
- 第四種顆粒（占 10%）：$v_{s4} = 1.00\ mm/s = 86.40\ m/d$

2. 計算四種顆粒各自的預期去除率（E_i）

依據 Camp 理想水平流沉澱池理論（Type I 離散沉降）：
- 當顆粒沉降速度 $v_{si} \geq v_0$ 時，所有進入沉澱池的該粒徑顆粒皆能沉降至池底，去除率 $E_i = 100\%$。
- 當顆粒沉降速度 $v_{si} < v_0$ 時，僅進入高度低於 $h_i = v_{si}\ t$ 的顆粒能被去除，去除率 $E_i = \frac{v_{si}}{v_0} \times 100\%$。

逐一計算如下：
1. **第一種顆粒**（$v_{s1} = 0.10\ mm/s < 0.2315\ mm/s$）：

> $E_1 = (8.64\ m/d)/(20\ m/d) \times 100\% = 43.2\%$

1. **第二種顆粒**（$v_{s2} = 0.20\ mm/s < 0.2315\ mm/s$）：

> $E_2 = (17.28\ m/d)/(20\ m/d) \times 100\% = 86.4\%$

2. **第三種顆粒**（$v_{s3} = 0.40\ mm/s > 0.2315\ mm/s$）：

> $E_3 = 100\%$

3. **第四種顆粒**（$v_{s4} = 1.00\ mm/s > 0.2315\ mm/s$）：

> $E_4 = 100\%$

3. 計算沉澱池對顆粒的總去除率（E_{total}）

將各粒徑分組占比 f_i 與其個別去除率 E_i 加權求和：

> $E_{total} = \sum_{i=1}^{4} (f_i \times E_i) = (0.40 \times 43.2\%) + (0.30 \times 86.4\%) + (0.20 \times 100\%) + (0.10 \times 100\%)$

> $E_{total} = 17.28\% + 25.92\% + 20.00\% + 10.00\% = 73.2\%$

【第 8 題 | 111年 第二題 | 傳統快砂濾池水頭損失上升過快與濾程太短之原因與對策】

【題目敘述】

淨水或是廢水處理單元中，傳統砂濾池操作的挑戰，主要包括水頭損失上升速度過快、濾程太短、反洗過於頻繁、增加反洗水量，以及減少淨出水量。請說明造成傳統砂濾池水頭損失上升速度過快，與濾程太短的可能原因與因應對策。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、造成傳統砂濾池水頭損失上升過快與濾程太短之主要原因

1. **濾料層結構特性限制（表面過濾效應 Surface Cake Filtration）：**

2. 傳統單一石英砂濾池在反沖洗水力分級（Hydraulic stratification）後，粒徑最小、孔隙最小的細砂會集中在濾層最頂部（表層 $5 \sim 10$ cm），而粗砂在下層。
3. 當待濾水由上往下過濾時，絕大部分懸浮膠羽都被最表層的細砂攔截，形成緻密泥餅層（Surface clogging），導致水頭損失呈指數型急遽上升，下層濾料卻未發揮深層截留功能。
4. **前處理（混凝、膠羽、沉澱）操作不良：**
5. **沉澱池溢流濁度過高：** 原水高濁度期或混凝加藥不當，導致大量未沉降之懸浮固體或粗大膠羽直接進入濾池，超載阻塞濾床。
6. **高分子助凝劑（Polymer）或混凝劑過量：** 殘餘聚合物黏附於砂粒表面，造成濾層孔隙黏結阻塞。
7. **原水藻類大量繁殖（優養化水源）：**
8. 水庫或湖泊水源含有高濃度藻類（如矽藻、綠藻、藍綠藻）時，藻體容易在砂層表面形成不透水的藻膜（Algal mat），使水頭損失在數小時內即達終止水頭。
9. **濾池反沖洗不完全與濾床異常現象：**
10. 反洗強度不足、表面沖洗或氣水聯合反洗失效，導致濾料表面累積黏泥，進而形成**泥球（Mud balls）**、**濾床龜裂（Cracking）**、**濾料板結**。部分區域阻塞後，水流集中於未阻塞區使局部真實濾速倍增，水頭損失加速飆升。
11. **氣縛現象（Air Binding）：**
12. 當濾層局部水頭損失大於該處靜水深時，濾床內部產生負壓（低於大氣壓），使水中溶解性氣體（或藻類光合作用產生的氧氣、水溫升高釋出的空氣）析出成氣泡並滯留於砂粒孔隙中，大幅阻礙水流通道，使水頭損失暴增、濾程縮短。

二、工程與操作因應對策

1. **改用「雙重濾料（Dual-media）」或「多重濾料（Multi-media）」實現深層過濾：**
2. 將單一石英砂改為上層比重較輕、粒徑較大的**無煙煤**（比重 $1.4 \sim 1.6$，$D_{10} = 0.8 \sim 1.2$ mm）搭配下層比重較重、粒徑較小的**石英砂**（比重 2.65，$D_{10} = 0.45 \sim 0.6$ mm）。
3. 達成「上粗下細」的正向孔隙梯度，使膠羽能深入濾床內部進行**深層過濾（Depth filtration）**，大幅提升截污容量、減緩水頭損失上升速率並延長濾程至 $24 \sim 48$ 小時以上。
4. **強化前處理單元（混凝沉澱與除藻）：**
5. 透過瓶杯試驗（Jar test）優化混凝劑與助凝劑劑量，控制沉澱池出水濁度 < 2 NTU。
6. 針對高藻水源，於前處理增設**前氧化（如前臭氧、二氧化氯）**或**氣浮法（DAF，溶解空氣浮選）**先行除藻，避免藻類進入濾池。
7. **改善反沖洗系統（增設表面沖洗或氣水聯合反洗）：**
8. 採用**空氣 - 水同時或交替反沖洗（Air scour + Water backwash）**或旋轉式表面沖洗設備，利用氣泡劇烈搓揉破壞表層泥餅與泥球，恢復清潔濾床之初始水頭損失。
9. 根據水溫變化動態調整反沖洗水速（水溫高時黏滯度低，需調高反洗流速以維持 $20\% \sim 50\%$ 膨脹率）。
10. **防止氣縛現象（Air Binding Control）：**
11. 增加濾池砂面上方之**有效水深（一般維持 $1.2 \sim 1.5$ m 以上）**，提高靜水壓力，避免濾層內出現負壓區。

12. 控制最大容許水頭損失不超過砂層上方水深，並避免原水在進水跌水處過度曝氣溶入過飽和空氣。

【第 9 題 | 113年 第一題 | Ct 消毒概念、影響因子、UV+加氯雙重消毒與餘氯標準】

【題目敘述】

在消毒過程中，氯需要時間來殺死或滅活存在於飲用水中的微生物，這稱為接觸時間。接觸時間必須考慮氯濃度和其他因素，以確保對飲用水進行有效消毒—這被稱為 Ct 消毒概念。有效消毒所需的 Ct 值取決於一些因素的綜合影響，請說明其中之五種因素？並說明為何廢污水再生處理的消毒單元會在加氯同時使用紫外線（UV）照射及為何一般自來水（或飲用水）水質標準會訂有餘氯濃度上、下限的要求？（30 分）

【參考解答與計算步驟】

一、Ct 消毒概念與影響有效消毒所需 Ct 值之五種關鍵因素

Ct 值定義為**消毒劑殘留濃度** C（**mg/L**）與**有效水力接觸時間** t_{10}（**min，即追蹤劑試驗** 10% **流出時間**）之乘積（單位：$\mathrm{mg \cdot min/L}$）。根據 Chick-Watson 定律 $\ln(N/N_0) = -k\,C^n\,t$，要達到特定對數去除率（Log inactivation，如梨形鞭毛蟲 3-log、病毒 4-log）所需的 Ct 值受以下五種因素影響：

1. **水中酸鹼值（pH 值）：**
2. 自由氯在水中解離：$\mathrm{HOCl} \leftrightharpoons \mathrm{H^+ + OCl^-}$（25°C 時 $\mathrm{pK_a} \approx 7.54$）。由於中性分子 HOCl 不帶電，極易穿透帶有負電荷的微生物細胞膜，其殺菌效力約為 $\mathrm{OCl^-}$ 的 $80 \sim 100$ **倍**。
3. 當 pH 升高（如 $\mathrm{pH} > 8.0$）時，水中以殺菌力弱的 $\mathrm{OCl^-}$ 為主，故達到相同滅活率所需的 Ct **值大幅增加**。
4. **水溫（Temperature）：**
5. 依據阿瑞尼士（Arrhenius）溫度定律與范特荷夫規則，水溫愈高，消毒劑擴散速率與生化反應速率常數 k 愈大，殺菌效率愈高。反之，低溫時（如冬季水溫 $< 10°\mathrm{C}$）所需 Ct **值顯著提高**（水溫每降 $10°\mathrm{C}$，所需 Ct 值約增加 2 倍）。
6. **消毒劑種類與形態（Disinfectant Type）：**
7. 不同氯物種或消毒劑之氧化電位與穿透機制不同，殺菌能力由強至弱依序為：**臭氧**（$\mathrm{O_3}$）> **二氧化氯**（$\mathrm{ClO_2}$）> **自由餘氯**（HOCl）> **次氯酸根**（$\mathrm{OCl^-}$）> **結合餘氯（氯胺** $\mathrm{NH_2Cl}$**）**。若水中含有氨氮而形成氯胺，所需 Ct 值將比自由餘氯高出數十至數百倍。
8. **目標病原微生物種類與生理狀態（Microorganism Type）：**
9. 各類微生物對氯消毒之抗性差異極大，抗氯能力由強至弱為：**隱孢子蟲卵囊（*Cryptosporidium* oocysts）**$\gg$ **梨形鞭毛蟲囊胞（*Giardia* cysts）> 腸道病毒（Viruses）> 細菌（Bacteria，如大腸桿菌）**。目標微生物抗性愈強或要求之對數去除率（Log removal）愈高，所需 Ct 值愈大。
10. **水質濁度、懸浮固體（SS）與還原性物質及接觸池水理流況（Baffling Factor）：**

11. 水中膠體與懸浮顆粒會產生**遮蔽效應（Shielding effect）**包覆微生物，有機物（NOM）與 Fe^{2+}, Mn^{2+}, NO_2^- 會消耗有效氯；此外，接觸池若短流嚴重（導流因子 t_{10}/T 低），會縮短實際有效接觸時間 t_{10}。

二、廢污水再生處理消毒單元同時使用「紫外線（UV）+ 加氯」之原因

1. **多重屏障與互補協同效應（針對抗氯原蟲與病毒）：**
2. **紫外線（UV，波長 254 nm）**能直接穿透細胞壁破壞微生物 DNA/RNA 胸腺嘧啶二聚體（Thymine dimers），對加氯極難殺滅的**隱孢子蟲（*Cryptosporidium*）與梨形鞭毛蟲（*Giardia*）**具有極佳的滅活效果，但對部分腺病毒抗性較高且**完全無殘留保護力**。
3. **加氯消毒**對細菌與多數病毒去除效果好，且能在再生水輸配水管網中提供**持續殘留餘氯**，抑制生物膜滋生與微生物光復活（Photoreactivation）現象。
4. **減少加氯量與降低消毒副產物（DBPs）：**
5. 再生水原水（二級放流水）常含有較高之溶解性微生物產物（SMP）、有機氮與氨氮。先以 UV 承擔主要病原體滅活任務，後續僅需添加微量氯（或形成氯胺）維持管網餘氯，可大幅減少三鹵甲烷（THMs）、鹵乙酸（HAAs）及亞硝胺（如 NDMA）等致癌消毒副產物之生成。

三、自來水（飲用水）水質標準訂定「餘氯濃度上、下限」之原因

我國《飲用水水質標準》規定自由有效餘氯限值為 $0.2 \sim 1.0$ mg/L：

1. **訂定下限（≥ 0.2 mg/L）之理由 — 確保配水管網微生物安全：**

- 自來水由淨水場送達用戶水龍頭需經過漫長的配水管網與水塔，期間可能因管線破漏、負壓吸入外水或管壁生物膜剝落而遭受二次微生物污染。維持管網末端至少 0.2 mg/L 自由餘氯，可確保抑菌能力，防止病原菌再生。

2. **訂定上限（≤ 1.0 mg/L）之理由 — 保障適飲性、防止消毒副產物與管線腐蝕：**

- **感官適飲性（氯味）：** 餘氯超過 1.0 mg/L 會產生明顯刺鼻漂白水異味，影響民眾飲用意願。
- **控制消毒副產物（DBPs）：** 過高餘氯與水中殘餘有機物（NOM）長時間反應，會使三鹵甲烷與鹵乙酸超標，增加致癌風險。
- **減緩管線與密封件腐蝕：** 高濃度自由氯具強氧化性，會加速金屬管線腐蝕與橡膠墊圈老化。

【第 10 題 | 109年 第二題 | 加氯消毒原理、追蹤劑延散係數與 Chick-Watson 殺菌動力計算】

【題目敘述】

(一) 某自來水廠擬使用加氯消毒，試說明加氯消毒原理及加氯池設計準則為何？（10 分）
(二) 加氯消毒池之設計先進行模廠追蹤劑試驗（Tracer test），測得其延散係數（Dispersion Number）為 0.01；假設加氯池停留時間為 15 分鐘，進流微生物濃度為 2×10^4 菌落數/100 ml（MPN），微生物之致死係數（Lethality Coefficient）為 2 min-L/mg，若殺菌率欲達 100% 時，其加氯濃度為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 加氯消毒原理與加氯接觸池設計準則

1. **加氯消毒原理：**
2. 氯氣（Cl_2）或次氯酸鈉（NaOCl）加入水中後快速水解生成次氯酸（HOCl）：

> $Cl_2 + H_{20}$ leftharpoons $HOCl + H^+ + Cl^-$, $HOCl$ leftharpoons $H^+ + OCl^-$\ ($pK_a \approx 7.5$)

3. HOCl 分子量小且呈電中性，能輕易穿透帶負電之細菌細胞壁與細胞膜進入胞內，氧化破壞呼吸代謝關鍵酵素（如磷酸丙糖去氫酶之 -SH 硫醇基）並損傷核酸結構，使微生物失去活性而死亡。
4. **加氯接觸池（Chlorine Contact Basin）設計準則：**
5. **流況要求（趨近柱塞流 Plug Flow）：** 為避免短流（Short-circuiting）並提高導流因子（Baffling factor $t_{10}/T \geq 0.7$），接觸池應設置迂迴導流隔牆（Serpentine baffles），使**長寬比（流路總長與單槽寬之比）** $\geq 40:1$，延散數 $d = (D)/(uL) \leq 0.02$。
6. **水力停留時間（HRT）：** 依《自來水工程設施標準》，消毒接觸時間應在 **30 分鐘以上**（污水廠放流加氯接觸池則應在最大時流量下 ≥ 15 分鐘）。
7. **混合與加藥位置：** 加氯點應設於接觸池入口劇烈擾動處（或使用靜態混合器、擴散管）確保瞬間均勻混合，並於出流端設置餘氯自動連續監測儀回饋控制加藥量。

(二) 加氯濃度計算

1. **明確殺菌率「達 100%」在微生物定量檢驗上之物理意義：**
2. 在一階殺菌動力學中，$N_t = N_0\, e^{-kCt}$ 數學上不會絕對為 0；水質檢驗標準上所謂「殺菌率達 100%（完全不檢出）」係指**每 100 mL 水樣中殘留菌落數 $N_t < 1$ MPN/100 mL（取臨界值 $N_t = 1$ MPN/100 mL）**。
3. 進流微生物濃度 $N_0 = 2 \times 10^4$ MPN/100 mL，出流目標 $N_t \leq 1$ MPN/100 mL，故存活率：

> $(N_t)/(N_0) = (1)/(2 \times 10^4) = 5 \times 10^{-5}$

4. **考慮軸向延散（Dispersion number $d = 0.01$）之反應器殺菌公式：**
5. **方法一：理想柱塞流近似（因 $d = 0.01$ \to 0 極接近理想 Plug Flow）**

> \ln≤ft((N_t)/(N_0)) = -\Lambda C t ⇒ \ln(5 \times 10^{-5}) = -2 (L/mg·min) × C × 15 (min)

> -9.9035 = -30 C ⇒ C = (9.9035)/(30) = 0.33 mg/L

6. **方法二：Wehner & Wilhelm 軸向延散反應器精確公式（小延散展開式）**
   當延散數 $d = 0.01$ 很小但非零時，考慮軸向延散對轉化率之修正：

> $(N_t)/(N_0) \approx$ \exp≤ft[$-k_{eff}\, t + d(k_{eff}\, t)^2$] (其中 $k_{eff} = \Lambda C = 2C$)

令 $x = k_{eff}\, t = 30\, C$，則：

> $-x + 0.01\, x^2 = \ln(5 \times 10^{-5}) = -9.9035 \Rightarrow 0.01\, x^2 - x + 9.9035 = 0$

> $x = \frac{1 - \sqrt{(1 - 4(0.01)(9.9035))}}{0.02} = \frac{1 - \sqrt{(0.60386)}}{0.02} = (1 - 0.7771)/(0.02) = 11.145$

> $30\, C = 11.145 \Rightarrow C = (11.145)/(30) = 0.372\ mg/L$

(註：若再加計出流管網所需維持之自由有效餘氯下限 0.2 mg/L，或若將 0.37 mg/L 視為接觸池內維持之有效餘氯濃度，則實際加氯濃度即為 $0.33 \sim 0.37$ mg/L)。

【第 11 題 | 114年 第三題 | 硬水軟化計算（總硬度、碳酸鹽硬度與非碳酸鹽硬度）與軟化方法比較】

【題目敘述】

某給水水源之水質分析資料顯示，鈣離子（Ca^{2+}）濃度為 80 mg/L，鎂離子（Mg^{2+}）濃度為 25 mg/L，總鹼度（Total alkalinity）為 180 mg $CaCO_3$/L，需進行硬水軟化，試回答下列問題。（每小題 10 分，共 20 分）

(一) 請計算水中總硬度、碳酸鹽硬度及非碳酸鹽硬度。
(二) 請說明各種硬水軟化法之原理及特性，並比較其優缺點。

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算總硬度、碳酸鹽硬度及非碳酸鹽硬度

1. **原子量與當量重換算：**
2. Ca^{2+}：原子量 ≈ 40 g/mol，價數 $z = 2$，當量重 $EW_{Ca} = (40)/(2) = 20$ g/eq。
3. Mg^{2+}：原子量 ≈ 24.3 g/mol（或取 24），價數 $z = 2$，當量重 $EW_{Mg} = (24.3)/(2) = 12.15$ g/eq（若取 Mg=24 則 $EW_{Mg} = 12$ g/eq）。
4. $CaCO_3$：分子量 $= 100$ g/mol，當量重 $EW_{CaCO_3} = (100)/(2) = 50$ g/eq。
5. **計算鈣硬度與鎂硬度（以 mg/L as $CaCO_3$ 表示）：**
6. **鈣硬度（Ca-H）：**

> $Ca\text{-}H = 80\ mg/L \times (50)/(20) = 200\ mg/L\ (as\ CaCO_3)$

7. **鎂硬度（Mg-H）：**

> $\text{Mg-H} = 25\ \text{mg/L} \times (50)/(12.15) = 102.88\ \text{mg/L (as } CaCO_3)$

(註：若以 Mg = 24 計算，則 Mg-H = 25 × (50)/(12) = 104.17 mg/L as $CaCO_3$)

8. **計算總硬度（Total Hardness, TH）：**

> $\text{TH} = \text{Ca-H} + \text{Mg-H} = 200 + 102.88 = 302.88\ \text{mg/L (as } CaCO_3)$ (若 Mg=24 則為 304.17 mg/L)

9. **計算碳酸鹽硬度（CH）與非碳酸鹽硬度（NCH）：**

10. 已知總鹼度 $\text{Alk} = 180\ \text{mg/L as } CaCO_3$，且 TH (302.88 mg/L) > Alk (180 mg/L)：

11. **碳酸鹽硬度（Carbonate Hardness, CH，暫時硬度）：**

> $\text{CH} = \text{Total Alkalinity} = 180\ \text{mg/L (as } CaCO_3)$

12. **非碳酸鹽硬度（Non-Carbonate Hardness, NCH，永久硬度）：**

> $\text{NCH} = \text{TH - CH} = 302.88 - 180 = 122.88\ \text{mg/L (as } CaCO_3)$ (若 Mg=24 則為 124.17 mg/L)

(二) 各種硬水軟化法之原理、特性與優缺點比較

軟化方法	處理原理与主要反應	優點	缺點
1. 化學沉澱法 *(石灰 - 蘇打灰法 Lime-Soda Ash / 氫氧化鈉法)*	加入石灰 $Ca(OH)_2$ 提升 pH 至 9.5 \sim 10.8，將碳酸鹽硬度轉為 $CaCO_3\downarrow$ 及 $Mg(OH)_2\downarrow$ 沉澱；非碳酸鹽硬度則加蘇打灰 Na_{2CO3} 提供 CO_3^{2-} 沉澱鈣。出流需做再碳酸化（Recarbonation，通入 CO_2）調降 pH。	1. 適合大水量都市淨水場。 2. 可同時去除鐵、錳、濁度、重金屬與部分有機物，並具殺菌效果。 3. 不會大幅增加水中總溶解固體（TDS）。	1. 產生大量化學沉澱污泥（$CaCO_3$, $Mg(OH)_2$），脫水與處置成本高。 2. 受溶解度積限制，殘餘硬度無法降至零（約餘 30 \sim 50 mg/L）。 3. 藥劑投加與再碳酸化操作較繁複。

軟化方法	處理原理与主要反應	優點	缺點
2. 陽離子交換樹脂法 *(Ion Exchange Process)*	將硬水通過鈉型強酸陽離子交換樹脂（R-Na）或氫型樹脂（R-H），利用樹脂對二價離子選擇性較高之特性，將水中 Ca^{2+}, Mg^{2+} 置換下來： $2R\text{-}Na + Ca^{2+} \rightarrow R_{2\text{-}Ca} + 2Na^{+}$。 飽和後以高濃度食鹽水（NaCl）再生。	1. 出水硬度可降至接近 **零**（$< 1\sim 5\ mg/L$）。 2. 設備緊湊、自動化程度高、操作簡單，不受原水硬度波動影響。 3. 無固體化學污泥問題。	1. 再生時產生高鹽度（高 $CaCl_2$, $MgCl_2$, NaCl）再生廢液，難處理。 2. 鈉型樹脂出水 Na^{+} 濃度升高，對心血管疾病患者不利。 3. 原水濁度、鐵錳或餘氯過高時易使樹脂污染或氧化劣化。
3. 薄膜分離法 *(奈米過濾 NF / 逆滲透 RO)*	利用半透膜之孔徑篩除與道南電荷排斥效應（Donnan exclusion，特別是 NF 膜對二價離子 Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO_4^{2-} 截留率達 $90\% \sim 98\%$），在壓力驅動下分離軟水與濃排水。	1. 不需添加化學藥劑，無化學污泥。 2. 可同時徹底去除消毒副產物前驅物（NOM）、農藥、重金屬、細菌與病毒，出水水質極佳（如高雄高級淨水場）。	1. 膜組設備投資與高壓抽水能耗成本較高。 2. 需完善前處理（如 UF/MF）以防止膜阻塞（Fouling）與結垢（Scaling）。 3. 有 $15\% \sim 25\%$ 之高硬度濃排水需排放或處置。
4. 結晶軟化法 *(Pellet Softening 流體化床結晶法)*	在上流式流體化床中填入擔體結晶核（石英砂），注入 $NaOH$ 或 $Ca(OH)_2$，使過飽和之 $CaCO_3$ 直接在砂核表面異相成核結晶長大成緻密結晶粒（Pellets）。	1. 反應時間極短（數分鐘）、佔地面積小。 2. 產出為含水率極低（$< 5\%$）之高純度 $CaCO_3$ 結晶顆粒，極易脫水且可直接資源化再利用。	1. 對鎂硬度去除效果較差。 2. 水理流體化床流速與加藥點控制要求較精密。

【第 12 題 | 112年 第二題 | 再生水廠 UF+RO 雙膜系統質量平衡、膜面積與產水水質計算】

【題目敘述】

有一自來水廠擬用 UF+RO 進行處理，其產水量為每日 24,000 CMD，擬直接供應給某工廠作為冷卻用水，該廠產水採取由 70% UF 加上 30% RO 混合而成，假設 UF 產水率 95%，BOD 去除率 50%，導電度去除率 0%，RO 產水率 50%，BOD 去除率 99%，導電度去除率 99.99%，RO 須以 UF 進行前處理，如其自來水水源 BOD 為 20 mg/L，SS 為 10 mg/L，導電度為 $350\ \mu S/cm$，如 UF 膜及 RO 膜產水通量均為 20 LMH，請問：（每小題 5 分，共 25 分）（除第 4 小題取到小數點以下兩位外，其餘答案均取到整數即可）

(一) 每日需要再生水水源為多少 CMD？

(二) 需要多少 m^2 之 UF 膜？

(三) 需要多少 m^2 之 RO 膜？
(四) 再生水水質中 BOD 多少？
(五) 再生水水質中導電度多少？

【參考解答與計算步驟】

---

1. 系統流程與各股水量平衡分析

最終供應工廠之混合總產水量 $Q_{final} = 24{,}000$ CMD，由 **70% UF 產水（直接勾兌部分）** 與 **30% RO 產水** 混合而成：
- **直接用於混合之 UF 產水量（$Q_{UF,blend}$）：**

> $$Q_{UF,blend} = 24{,}000 \times 70\% = 16{,}800 \text{ CMD}$$

- **RO 系統之產水量（$Q_{RO,p}$）：**

> $$Q_{RO,p} = 24{,}000 \times 30\% = 7{,}200 \text{ CMD}$$

- 由於「RO 須以 UF 進行前處理」，且 RO 產水率為 50%，故進入 RO 之進水量（即由 UF 產水供給 RO 之水量 $Q_{RO,f}$）為：

> $$Q_{RO,f} = \frac{Q_{RO,p}}{0.50} = (7{,}200)/(0.50) = 14{,}400 \text{ CMD}$$

- 因此，**UF 系統所需之總產水量（$Q_{UF,p}$）**為直接混合水量與供給 RO 進水量之和：

> $$Q_{UF,p} = Q_{UF,blend} + Q_{RO,f} = 16{,}800 + 14{,}400 = 31{,}200 \text{ CMD}$$

(一) 每日需要再生水水源（UF 進水原水量 Q_{raw}）

已知 UF 產水率為 95%，故每日需要抽取的水源水量為：

> $$Q_{raw} = \frac{Q_{UF,p}}{0.95} = (31{,}200)/(0.95) = 32{,}842.1 \text{ CMD} \approx 32{,}842 \text{ CMD}$$

(二) 需要多少 m^2 之 UF 膜？

已知 UF 膜產水通量 $J_{UF} = 20$ LMH $= 20 \text{ L}/(\text{m}^2 \cdot \text{hr}) = 20 \times 10^{-3} \times 24 = 0.48 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$：
- **以 UF 總產水量 $Q_{UF,p} = 31{,}200$ CMD 計算：**

$$A_{UF} = \frac{Q_{UF,p}}{J_{UF}} = (31{,}200\ m^3/d)/(0.48\ m^3/(m^2 \cdot d)) = 65{,}000\ m^2$$

(註：若以 UF 進水量 32,842.1 CMD 除以通量計算，則為 32,842.1 / 0.48 = 68,421 m^2；工程上「產水通量」係對應產水量，故標準答案為 65,000 m^2)。

(三) 需要多少 m^2 之 RO 膜？

已知 RO 膜產水通量 $J_{RO} = 20\ LMH = 0.48\ m^3/(m^2 \cdot d)$，RO 產水量 $Q_{RO,p} = 7{,}200\ CMD$：

- **以 RO 產水量 $Q_{RO,p} = 7{,}200\ CMD$ 計算：**

$$A_{RO} = \frac{Q_{RO,p}}{J_{RO}} = (7{,}200\ m^3/d)/(0.48\ m^3/(m^2 \cdot d)) = 15{,}000\ m^2$$

(註：若以 RO 進水量 14,400 CMD 計算則為 30,000 m^2；以產水通量定義為 15,000 m^2)。

(四) 再生水水質中 BOD 濃度（取到小數點以下兩位）

1. **UF 產水之 BOD 濃度（BOD_{UF}）：**
   原水 $BOD_0 = 20\ mg/L$，UF 對 BOD 去除率為 50\%：

$$BOD_{UF} = 20 \times (1 - 0.50) = 10.00\ mg/L$$

2. **RO 產水之 BOD 濃度（BOD_{RO}）：**
   RO 進水即為 UF 產水（$BOD_{UF} = 10.00\ mg/L$），RO 對 BOD 去除率為 99\%：

$$BOD_{RO} = 10.00 \times (1 - 0.99) = 0.10\ mg/L$$

3. **混合後再生水之 BOD 濃度（BOD_{final}）：**
   由 70% UF 產水與 30% RO 產水混合：

$$BOD_{final} = 0.70 \times 10.00 + 0.30 \times 0.10 = 7.00 + 0.03 = 7.03\ mg/L$$

(五) 再生水水質中導電度（取整數）

1. **UF 產水之導電度（EC_{UF}）：**
   原水導電度 $EC_0 = 350\ \mu S/cm$，UF 對導電度去除率為 0\%：

$$EC_{UF} = 350 \times (1 - 0) = 350\ \mu S/cm$$

2. **RO 產水之導電度（EC_{RO}）：**

RO 對導電度去除率為 99.99\%：

$$EC_{RO} = 350 \times (1 - 0.9999) = 0.035\ \mu S/cm$$

3. **混合後再生水之導電度（EC_{final}）：**

$$EC_{final} = 0.70 \times 350 + 0.30 \times 0.035 = 245 + 0.0105 = 245.01\ \mu S/cm \approx 245\ \mu S/cm$$

【第 13 題 | 110年 第三題 | RO 逆滲透濃排水濃度計算與硫酸鋇結垢潛勢（Ksp）評估】

【題目敘述】

有一 RO 系統處理含有 20 mg/L 硫酸根離子及 0.05 mg/L 鋇離子的放流水後回收再利用，產水回收率為 85%，且此 RO 系統對鋇離子及硫酸根離子的去除率為 90%。試計算此 RO 系統的濃排中鋇離子及硫酸根離子的濃度，並說明此濃排是否會造成在 RO 膜上產生硫酸鋇沉積物的現象。硫酸鋇的溶解度積 $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. RO 系統水量與溶質質量平衡關係

設進水流量為 Q_f，產水回收率 $Y = (Q_p)/(Q_f) = 0.85$，則：

- 產水流量：$Q_p = 0.85\ Q_f$
- 濃排水流量：$Q_c = (1 - Y)\ Q_f = (1 - 0.85)\ Q_f = 0.15\ Q_f$

已知 RO 系統對鋇離子（Ba^{2+}）與硫酸根離子（SO_4^{2-}）之去除率（Rejection，R_j）為 90\%（即 $R_j = 0.90$）：

- **情況 A（若去除率定義為產水濃度相對於進水濃度減少 90%，即 $C_p = (1 - R_j)\ C_f = 0.10\ C_f$）：**

由質量守恆 $Q_f\ C_f = Q_p\ C_p + Q_c\ C_c$：

$$C_f = 0.85\ (0.10\ C_f) + 0.15\ C_c = 0.085\ C_f + 0.15\ C_c$$

> $C_c = (1 - 0.085)/(0.15)\ C_f = (0.915)/(0.15)\ C_f = 6.10\ C_f$

- **情況 B（若去除率定義為總質量之 90% 被截留於濃排水中，即 $Q_c\ C_c = 0.90\ Q_f\ C_f$）：**

> $C_c = (0.90)/(0.15)\ C_f = 6.00\ C_f$

(以下同時列出兩種定義之計算值，結果完全一致皆會結垢)。

2. 計算濃排水中鋇離子（Ba^{2+}）與硫酸根離子（SO_4^{2-}）之濃度

1. **依標準膜濃度截留定義（$C_c = 6.10\ C_f$）：**
2. 濃排中硫酸根離子濃度 $[SO_4^{2-}]_c$：

> $[SO_4^{2-}]_c = 20\ \text{mg/L} \times 6.10 = 122.0\ \text{mg/L}$

3. 濃排中鋇離子濃度 $[Ba^{2+}]_c$：

> $[Ba^{2+}]_c = 0.05\ \text{mg/L} \times 6.10 = 0.305\ \text{mg/L}$

4. **依質量截留定義（$C_c = 6.00\ C_f$）：**
5. $[SO_4^{2-}]_c = 20 \times 6.00 = 120.0\ \text{mg/L}$
6. $[Ba^{2+}]_c = 0.05 \times 6.00 = 0.300\ \text{mg/L}$

3. 評估濃排水是否會在 RO 膜上產生硫酸鋇（$BaSO_4$）沉積結垢

1. **將質量濃度換算為莫耳濃度（M，mol/L）：**
2. 硫酸根 SO_4^{2-} 分子量 $= 32 + 4 \times 16 = 96\ \text{g/mol}$：

> $[SO_4^{2-}]_c = \frac{122.0 \times 10^{-3}\ \text{g/L}}{96\ \text{g/mol}} = \mathbf{1.271 \times 10^{-3}\ M}$ (若用 120 mg/L 則為 1.25×10^{-3} M)

3. 鋇離子 Ba^{2+} 原子量 $= 137.3\ \text{g/mol}$：

> $[Ba^{2+}]_c = \frac{0.305 \times 10^{-3}\ \text{g/L}}{137.3\ \text{g/mol}} = \mathbf{2.221 \times 10^{-6}\ M}$ (若用 0.30 mg/L 則為 2.185×10^{-6} M)

4. **計算離子濃度積（Ion Product, Q_{sp}）並與 K_{sp} 比較：**

> $BaSO_4(s)\ \text{leftharpoons}\ Ba^{2+} + SO_4^{2-},\ K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$

> $Q_{sp} = [Ba^{2+}]_c\,[SO_4{}^{2-}]_c = (2.221 \times 10^{-6}) \times (1.271 \times 10^{-3}) = \mathbf{2.82 \times 10^{-9}}$

1. **結論與工程對策：**
2. 由於濃排水之離子濃度積 $Q_{sp} = 2.82 \times 10^{-9} > K_{sp}\ (1.0 \times 10^{-10})$（超過飽和度約 28 倍，加上 RO 膜表面還有濃度極化現象 Concentration Polarization，膜面實際濃度更高），因此**必然會在 RO 膜表面產生硫酸鋇（$BaSO_4$）結晶沉積結垢（Scaling）**。
3. 工程上需於 RO 進水端添加**抗垢劑（Antiscalant）**或調降系統回收率，以防止 RO 膜不可逆結垢阻塞。

【第 14 題 | 113年 第四題 | 四種常見薄膜模組型式、沉浸式 MBR 與海水淡化 RO 模組比較】

【題目敘述】

請說明在水處理中四種常見的薄膜模組型式，並說明國內常見的沉浸式薄膜生物反應器（MBR）模組是屬於何種型式？國內離島海水淡化廠常用逆滲透（RO）模組型式為何？一般常見的 MBR 與 RO 模組型式是否相同或相異？請提出相同或相異的理由。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

一、水處理中四種常見的薄膜模組（Membrane Modules）型式

1. **管式模組（Tubular Module）：**
2. 將薄膜鑄造於多孔支撐管內壁（內徑約 $5 \sim 25$ mm），原水在管內高速流動，透過液由管外壁收集。
3. **特性：** 流道寬、最不易阻塞、可處理高 SS 廢水且易於機械或化學清洗；但單位體積裝填密度（Packing density，$< 300\ m^2/m^3$）最低、佔地大、能耗高。
4. **平板式 / 板框式模組（Plate-and-Frame / Flat-Sheet Module）：**
5. 將雙層平板薄膜夾於矩形支撐板與隔網（Spacer）兩側，多片堆疊組裝成模組卡匣。
6. **特性：** 結構簡單、流道順暢、更換單片膜容易、耐污堵性佳；裝填密度中等（約 $100 \sim 400\ m^2/m^3$）。
7. **中空纖維式模組（Hollow-Fiber Module）：**
8. 由數千至數萬根細如髮絲的自支撐或內襯支撐中空纖維膜絲（外徑約 $0.5 \sim 2.0$ mm）集束封裝而成，操作方式可分為「外壓式（Outside-in）」與「內壓式（Inside-out）」。
9. **特性：** **裝填密度最高（可達 $1{,}000 \sim 3{,}000\ m^2/m^3$）**、單位面積造價最低、可進行水力反沖洗（Backwash）；但若前處理篩除不徹底，毛髮或纖維易纏繞（Braiding）膜絲。
10. **螺旋捲式模組（Spiral-Wound Module）：**
11. 將平板複合薄膜、產水收集網與進水隔網（Feed spacer）如壽司捲般緊密纏繞於有孔的中心產水集水管上，裝入耐高壓圓筒壓力容器（Pressure vessel）中。
12. **特性：** 裝填密度高（約 $600 \sim 1{,}200\ m^2/m^3$）、耐高壓結構優異、質傳效率高且已全球標準化量產；但流道極狹窄（由隔網決定），對進水懸浮微粒極為敏感，不可進行反向高壓水力反洗。

二、國內常見沉浸式 MBR 模組與離島海水淡化廠 RO 模組型式

1. **國內常見沉浸式薄膜生物反應器（Submerged MBR）之模組型式：**
2. 屬於 **「中空纖維式模組（Hollow-Fiber，如簾式或束狀外壓式）」** 及 **「平板式模組（Flat-Sheet）」** 兩種（其中中空纖維式因裝填密度高，在中大型水資中心與工業廢水廠市占率最高；平板式則常見於中小型廠）。
3. **國內離島海水淡化廠常用逆滲透（RO）之模組型式：**
4. 屬於 **「螺旋捲式模組（Spiral-Wound Module）」**，裝填於玻璃纖維強化塑膠（FRP）耐壓管殼中操作。

三、MBR 與 RO 模組型式相異之核心理由

一般常見的沉浸式 MBR 與海水淡化 RO 模組型式**完全相異**，其工程與物理原因如下：

比較面向	沉浸式 MBR（採用中空纖維式 / 平板式）	海水淡化 RO（採用螺旋捲式）
1. 進水懸浮固體（SS）濃度與抗阻塞需求	直接浸泡於高濃度活性污泥混合液中（MLSS = 8,000 \sim 15,000 mg/L），黏度高且含大量膠羽與胞外聚合物（EPS）。必須採用開放式外壓流道（中空纖維或平板），並配合底部粗氣泡曝氣擦洗（Air scouring）防止污泥餅淤積；若用螺旋捲式會瞬間堵死。	進水已經過嚴格前處理（如 UF + 保安過濾器，要求 $SDI_{15} < 3$、濁度 < 0.1 NTU），幾乎不含懸浮固體，故可使用流道狹窄但裝填密度高、質傳佳的螺旋捲式模組。
2. 操作壓力與機械結構強度	屬微濾（MF）或超濾（UF）範疇，利用抽吸泵在低跨膜壓差（TMP = 0.1 \sim 0.5 bar 負壓抽吸）下操作，無須耐高壓容器。	海水滲透壓高達 25 \sim 30 bar，操作壓力需高達 55 \sim 70 bar。中空纖維或大型無支撐平板在高壓下易壓潰或變形，而螺旋捲式裝入圓筒耐壓管殼能完美承受超高壓且不洩漏。
3. 清洗方式（反沖洗能力）	中空纖維膜具雙向透水結構，可定期執行週期性反沖洗（Back-pulsing）與空氣擦洗以恢復通量。	螺旋捲式之複合薄膜（TFC）若施加背壓反洗會導致脫鹽活性層剝離破損，僅能以切向流沖洗（Flushing）與化學清洗（CIP）維護。

【第 15 題 | 106年 第四題 | 活性污泥系統 HRT、SVI、SRT、污泥脫水體積與硝化能力評估】

【題目敘述】

有一每日處理量為 48,000 CMD 之活性污泥槽，其曝氣池體積合計為 12,000 m^3，MLSS 為 2,000 mg/L；沉澱池體積合計 4,000 m^3，MLSS 為 8,000 mg/L，每天自沉澱池排泥量 1,000 m^3，沉澱池出流水之 SS 為 5 mg/L，取一升曝氣池污泥沉降半小時後之體積為 300 mL，污泥原含水率 99%、經重力濃縮及離心脫水後含水率降至 75%，試問：

(一) 水力停留時間為多少小時。（4 分）

(二) SVI 為多少 mL/g。（4 分）

(三) 污泥經離心脫水後體積為多少 m^3。（4 分）
(四) 污泥停留時間為多少天。（4 分）
(五) 如以污泥停留時間來看，請說明此污泥是否具有硝化能力。（4 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 水力停留時間（HRT）

1. **若僅計算曝氣池之水力停留時間（標準定義）：**

> $$HRT_a = (V_a)/(Q) = (12{,}000\ m^3)/(48{,}000\ m^3/d) = 0.25\ d \times 24\ hr/d = 6.0\ hr$$

2. **若計算包含曝氣池與沉澱池之全系統總水力停留時間：**

> $$HRT_{total} = (12{,}000 + 4{,}000)/(48{,}000) \times 24 = (16{,}000)/(48{,}000) \times 24 = 8.0\ hr$$ (沉澱池 HRT 為 2.0 hr)

(二) 污泥體積指標（SVI，mL/g）

已知曝氣池 $MLSS = 2{,}000\ mg/L = 2.0\ g/L$，取 1 升混合液沉降 30 分鐘後之沉降污泥體積 $SV_{30} = 300\ mL/L$：

> $$SVI = \frac{SV_{30}\ (mL/L)}{MLSS\ (g/L)} = (300\ mL/L)/(2.0\ g/L) = 150\ mL/g$$

(三) 污泥經離心脫水後之體積（m^3/d）

1. **方法一：由原含水率 $P_{w1} = 99\%$（固體率 $P_{s1} = 1\%$）與脫水後含水率 $P_{w2} = 75\%$（固體率 $P_{s2} = 25\%$）按體積反比計算：**
   已知每日自沉澱池排泥體積 $V_1 = 1{,}000\ m^3/d$：

> $$V_2 = V_1 \times \frac{100\% - P_{w1}}{100\% - P_{w2}} = 1{,}000\ m^3 \times (100\% - 99\%)/(100\% - 75\%) = 1{,}000 \times (1\%)/(25\%) = 40\ m^3$$

2. **方法二：若以沉澱池排泥濃度 $X_r = 8{,}000\ mg/L = 8\ kg/m^3$（即固體率 0.8%，含水率 99.2%）計算乾污泥重：**

3. 每日排出乾污泥質量 $W_s = 1{,}000\ m^3/d \times 8\ kg/m^3 = 8{,}000\ kg/d$。

4. 脫水至含水率 75%（固體率 25%）後之污泥餅體積：

> $$V_2 = (8{,}000\ kg/d)/(1000\ kg/m^3 \times (1 - 0.75)) = 32\ m^3$$

(答題時建議兩者並列，以題幹明確給定之 99\% \to 75\% 公式計算值 40 m^3 為主)。

(四) 污泥停留時間（SRT，θ_c）

- **每日隨廢棄污泥與放流水排出系統之總固體物質量（分母）：**

> 每日排泥量 $= Q_w X_r + (Q - Q_w) X_e = (1{,}000\ m^3/d \times 8\ kg/m^3) + \le ft[(48{,}000 - 1{,}000)\ m^3/d \times 0.005\ kg/m^3]$

每日排泥量 $= 8{,}000 + 235 = 8{,}235\ kg/d$ (若忽略放流水 SS 則為 8,000 kg/d)

- **情況 A（僅計曝氣池內生物活性污泥量 $V_a X_a$）：**

> $M_a = V_a X_a = 12{,}000\ m^3 \times 2.0\ kg/m^3 = 24{,}000\ kg$

$SRT_a = (24{,}000)/(8{,}235) = 2.91$ 天 $\le ft$(若忽略放流水 SS：$(24{,}000)/(8{,}000) = 3.0$ 天)

- **情況 B（計入曝氣池與沉澱池內全部污泥總量 $V_a X_a + V_s X_s$）：**

> $M_{total} = (12{,}000 \times 2.0) + (4{,}000 \times 8.0) = 24{,}000 + 32{,}000 = 56{,}000\ kg$

$SRT_{total} = (56{,}000)/(8{,}235) = 6.80$ 天 $\le ft$(若忽略放流水 SS：$(56{,}000)/(8{,}000) = 7.0$ 天)

(五) 以污泥停留時間評估是否具有硝化能力

1. **硝化菌生理特性：** 自營性硝化菌（亞硝酸菌 *Nitrosomonas* 與硝酸菌 *Nitrobacter*）世代時間長、比增殖速率 μ_N 遠低於異營菌，且必須在**好氧曝氣區（Oxic zone）**有足夠的停留時間才不會被洗出系統（Washout）。一般而言，完全硝化所需之好氧污泥停留時間（Aerobic SRT）應控制在 8 \sim 15 **天以上**（臺灣溫暖氣候 20 \sim 25°C 下至少需 $\ge$ 5 \sim 8 天）。
2. **本廠評估結論：**
3. 本廠在好氧曝氣池內之有效好氧污泥齡僅 $SRT_a = 2.91$ \sim 3.0 **天**（即便加計無曝氣之沉澱池亦僅 6.8 \sim 7.0 天），屬於高負荷短污泥齡操作，自營硝化菌增殖速率小於排泥速率而易被洗出，因此**此系統污泥不具備穩定完全的硝化能力**（若欲具備穩定硝化功能，應減少每日廢棄排泥量 Q_w 以提高曝氣池 MLSS 及延長好氧 SRT 至 8 \sim 10 天以上）。

【第 16 題 | 110年 第五題 | 活性污泥法污泥齡（SRT）與每日需氧量（kg O2/day）計算】

【題目敘述】

有一處理廢水之活性污泥系統之系統參數如下，進流廢水量：5,000 m^3/day、進流廢水溶解性 COD 濃度：400 mg/L、曝氣槽體積：1,000 m^3、曝氣槽內活性污泥濃度（MLVSS）：3,000 mg/L、廢棄污泥流量：59 m^3/day、廢棄污泥濃度（VSS）：8,000 mg/L、出流水 COD 濃度：5 mg/L。試計算此活性污泥系統之污泥停留時間及每天需要提供之氧氣量（kg O_2/day）。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 計算污泥停留時間（SRT，θ_c）

- **曝氣槽內總揮發性懸浮固體（生物量）質量 M_{VSS}：**

$$M_{VSS} = V \times X_v = 1{,}000\ m^3 \times 3{,}000\ mg/L = 1{,}000\ m^3 \times 3.0\ kg/m^3 = 3{,}000\ kg\ VSS$$

- **每日排出系統之廢棄生物污泥質量 $P_{x,VSS}$（假設出流水不含 VSS，或出流水 COD 5 mg/L 為溶解性 COD）：**

$$P_{x,VSS} = Q_w \times X_{r,VSS} = 59\ m^3/day \times 8{,}000\ mg/L = 59\ m^3/day \times 8.0\ kg/m^3 = 472\ kg\ VSS/day$$

- **污泥停留時間（SRT，θ_c）：**

$$SRT\ (\theta_c) = \frac{M_{VSS}}{P_{x,VSS}} = (3{,}000\ kg)/(472\ kg/day) = 6.36\ day$$

2. 計算每天需要提供之氧氣量（kg O_2/day）

1. **COD 質量平衡與細胞理論需氧當量原理：**
2. 進流廢水每日被微生物去除之總溶解性 COD（即最終生化需氧量 BOD_L）有兩個去向：(1) 一部分合成新的微生物細胞組織（$P_{x,VSS}$）隨廢棄污泥排出系統；(2) 另一部分則被微生物呼吸氧化為 CO_2 與 H_2O，此部分即為**每日實際需要提供之氧氣量（O_2）**。
3. 以 $C_5H_7O_2N$（分子量 113 g/mol）代表微生物細胞（VSS），其完全氧化為 CO_2, H_2O, NH_3 之化學反應式為：

$$C_5H_7O_2N + 5O_2 \rightarrow 5CO_2 + 2H_2O + NH_3$$

故每 1 kg VSS 細胞相當於 $(5 \times 32)/(113) = 1.42$ kg O_2 (COD)。

4. **計算每日去除之 COD 總量：**

> 每日去除 COD 量 $= Q \times (S_0 - S_e) = 5{,}000\ m^3/day \times (400 - 5)\ g/m^3 \times 10^{-3}\ kg/g = 1{,}975$ kg COD/day

5. **計算每日轉化為廢棄生物污泥所固定之 COD 量：**

> $1.42 \times P_{x,VSS} = 1.42$ kg O_2/kg VSS $\times$ 472 kg VSS/day $= 670.24$ kg O_2/day

6. **計算每天需要提供之氧氣量（RO_2）：**

> $RO_2 = Q(S_0 - S_e) - 1.42\ P_{x,VSS} = 1{,}975 - 670.24 = 1{,}304.76$ kg O_2/day

---

【第 17 題 | 111年 第三題 | 既有活性污泥廠不增設槽體升級生物除氮（MLE/IFAS）之規劃與量化計算】

【題目敘述】

有一運作中的民生生活污水處理廠，其處理流程為傳統活性污泥法，進流水量為 $Q_{ave} = 5{,}000$ CMD（平均日流量），進流水質為 BOD = 120 mg/L，SS = 140 mg/L，TN = 40 mg-N/L，TKN = 35 mg-N/L。目前該廠的 BOD 與 SS 處理成效良好，各單元也正常操作中。假設本座早期興建的污水廠原始規劃設計時，並未將 TN 與 $NH_{3\text{-}N}$ 的去除列入設計的考量中，原設計的曝氣池體積為 2,000 m^3，既設曝氣機的總供氣量為 150,000 $m^{3\text{-}Air}/day$。若你為某一環境工程技師事務所的技師，受命在不增加槽體（因為並無預留空間）的狀況下，提升此一既設污水廠對 TN 與 $NH_{3\text{-}N}$ 的削減功能，你對此功能提升的改善規劃建議為何？（含基本原理、量化計算、增設設備與操作方式）（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、既有設施條件診斷與基本原理

1. **既有曝氣池水力停留時間（HRT）充裕度檢核：**

> $HRT = \frac{V}{Q_{ave}} = (2{,}000\ m^3)/(5{,}000\ m^3/d) = 0.40\ d = 9.6\ hr$

傳統活性污泥法僅需 $4 \sim 6$ hr，本廠既有 HRT 高達 9.6 hr，**槽體容積非常充裕**，具備在不新建混凝土槽體下，直接於池內增設隔牆改建為 **「前置缺氧好氧程序（MLE，Modified Ludzack-Ettinger）」** 並搭配 **「生物擔體（IFAS / MBBR）」** 之絕佳條件。

2. **生物除氮基本原理：**

- **好氧硝化（Oxic Nitrification）：** 在好氧區由自營性亞硝酸菌（AOB）與硝酸菌（NOB）將 $NH_4^{+}\text{-}N$ 氧化為 $NO_3^{-}\text{-}N$（每克 $NH_4^{+}\text{-}N$ 需氧 $4.57\ g\ O_2$、消耗鹼度 $7.14\ g\ CaCO_3$）。
- **缺氧脫硝（Anoxic Denitrification）：** 將好氧區出流富含 $NO_3^{-}\text{-}N$ 之混合液內迴流（Internal Recycle, IR）至前端缺氧區，由異營性脫硝菌利用原水 BOD 作為電子提供者（碳源），將 $NO_3^{-}\text{-}N$ 還原為 $N_2\uparrow$ 逸入大氣（每還原 $1\ g\ NO_3^{-}\text{-}N$ 可回收 $2.86\ g\ O_2$ 當量與 $3.57\ g\ CaCO_3$ 鹼度）。

二、改善規劃與量化設計計算

1. **槽體空間重新分割（改為 MLE 程序）：**
2. 將既有 $2{,}000\ m^3$ 曝氣池以輕質不鏽鋼或 FRP 導流隔牆分割為：
   - **前端缺氧槽（Anoxic Zone，$V_{an} = 600\ m^3$，占 30%）：** $HRT_{an} = (600)/(5{,}000) \times 24 = 2.88$ hr（符合規範 $2 \sim 3$ hr）。關閉此區曝氣散氣盤，改裝設潛水攪拌機。
   - **後端好氧槽（Oxic Zone，$V_{ox} = 1{,}400\ m^3$，占 70%）：** $HRT_{ox} = (1{,}400)/(5{,}000) \times 24 = 6.72$ hr。可同時於好氧池投加佔池容 $20\% \sim 30\%$ 之流動床生物膜擔體（變成 **IFAS 整合固定膜活性污泥系統**），讓世代時間長的硝化菌附著於擔體上，確保高硝化效率且不增加二沉池固體負荷。
3. **設計目標水質與迴流比量化計算：**
4. 進流水質：$BOD_0 = 120\ mg/L$，$TN_0 = 40\ mg/L$（含 $TKN_0 = 35\ mg/L$ 及 $NO_{x\text{-}N0} = 5\ mg/L$）。
5. 設定升級後放流目標：$BOD_e \le 10\ mg/L$，氨氮 $NH_{3\text{-}Ne} \le 2\ mg/L$（法規 $< 10\ mg/L$），總氮 $TN_e \le 10\ mg/L$（法規 $< 15\ mg/L$）。
6. **窒素質量平衡：**
   - 生物同化合成去除之氮量：$\Delta N_{syn} \approx 0.05 \times \Delta BOD = 0.05 \times (120 - 10) = 5.5$ mg-N/L。
   - 需硝化之氨氮濃度：$N_{nit} = TKN_0 - \Delta N_{syn} - NH_{3\text{-}Ne} \approx 35 - 5.5 - 1.5 = 28$ mg-N/L。
   - 總產生及進流之 $NO_3^{-}\text{-}N$ 濃度 $= 28 + 5 = 33$ mg-N/L。
   - 為使出流 $NO_3^{-}\text{-}N_e \le 7.5\ mg/L$（加計出流 $TKN_e \approx 2.5\ mg/L$，總氮 $TN_e \le 10\ mg/L$），需脫硝去除 $\Delta NO_3^{-}\text{-}N = 33 - 7.5 = 25.5$ mg-N/L（脫硝率 $\eta = (25.5)/(33) = 77.3\%$）。
7. **計算所需內迴流比（IR）與污泥迴流比（R）：**

   由 $\eta = (IR + R)/(1 + IR + R) = 0.773$，設二沉池污泥迴流比 $R = 0.5\ (50\%)$，則：

   > $IR + 0.5 = 0.773\ (1.5 + IR) \Rightarrow 0.227\ IR = 0.66 \Rightarrow IR \approx 2.9 \sim 3.0\ (300\%)$

   故內迴流泵設計流量 $Q_{IR} = 3.0 \times 5{,}000 = 15{,}000$ CMD。
8. **碳氮比（C/N）與外加碳源檢核：**

9. 進流 BOD_5 / TN = 120 / 40 = 3.0（略偏低，一般完全脫硝需 BOD_5 / $NO_{3\text{-}N} \geq 3.5 \sim 4.0$）。
10. 脫硝 25.5 mg-N/L 需消耗 $BOD_5 \approx 25.5 \times 3.5 \approx 89$ mg/L，加上好氧殘餘耗氧，若初沉池已去除 30% BOD（剩 84 mg/L），碳源將略顯不足。
11. **對策：** (1) 採用**初沉池超越（Bypass）部分原水**直接進入缺氧池補充碳源；或 (2) 增設小型**甲醇（或乙酸鈉）加藥設備**，每日視缺氧池 ORP 與出流 NO_3^- 微量補充約 15 \sim 20 mg/L BOD 當量之碳源。
12. **曝氣機供氧能力檢核（量化計算）：**
13. **碳化需氧量（$O_{2,C}$）：** $\approx 1.1 \text{ kg } O_2/\text{kg } BOD_{removed} \times 5{,}000 \times (120\text{-}10) \times 10^{-3} = 605 \text{ kg } O_2/\text{d}$。
14. **硝化需氧量（$O_{2,N}$）：** $4.57 \times 5{,}000 \times 28 \times 10^{-3} = 639.8 \text{ kg } O_2/\text{d}$。
15. **脫硝回收氧量（$-O_{2,DN}$）：** $-2.86 \times 5{,}000 \times 25.5 \times 10^{-3} = -364.7 \text{ kg } O_2/\text{d}$。
16. **全廠每日淨需氧量（AOR）：**

> $AOR = 605 + 639.8 - 364.7 = 880.1 \text{ kg } O_2/\text{day}$

17. **既設鼓風機供氣量檢核：**
空气密度 1.2 kg/m^3，含氧量 23.2 wt\%，設細氣泡散氣盤實際氧傳送效率 OTE = 10\%：
    - 所需風量 $Q_{air} = (880.1)/(1.2 \times 0.232 \times 0.10) = 31{,}613 \text{ m}^{3\text{-Air}}/\text{day}$。
    - 既設曝氣機總供氣量高達 150,000 $m^{3\text{-Air}}$/day \gg 31,613 $m^{3\text{-Air}}$/day，既有鼓風機供氣量綽綽有餘（即使粗氣泡 OTE=5\% 亦僅需 63,226 m^3/d），還可導入變頻器（VFD）節能。
18. **鹼度消耗檢核：**
19. 淨鹼度消耗 $= (7.14 \times 28) - (3.57 \times 25.5) = 199.9 - 91.0 = 108.9$ mg/L as $CaCO_3$。若原水鹼度低於 160 mg/L，需增設液鹼（NaOH）或碳酸鈉加藥桶，維持出流殘餘鹼度 ≥ 50 mg/L。

三、應增設之機電設備與操作控制方式

1. **增設設備清單：** (1) 池內輕質分區隔牆；(2) 缺氧池潛水攪拌機 2 台；(3) 好氧池末端至缺氧池前端之硝化液內迴流泵（$Q_{IR} = 15{,}000$ CMD）及管線；(4) 好氧池可選配 IFAS 生物擔體與攔網；(5) 線上 DO、ORP、pH 及 $NH_4^{+\text{-}N}$/$NO_3^{-\text{-}N}$ 監測儀與備用碳源/鹼劑加藥桶。
2. **操作參數控制：** 控制污泥齡 SRT = 12 \sim 15 **天**，好氧區 DO = 2.0 \sim 2.5 mg/L，缺氧區 DO < 0.2 mg/L（ORP = -50 \sim -150 mV），內迴流比 IR = 200\% \sim 300\%。

【第 18 題 | 112年 第四題 | 生物除氮除磷機制與 A2O、MLE、TNCU 程序比較】

【題目敘述】

目前已有多座污水廠因應放流水管制加嚴而採用去氮、除磷之方式操作，傳統之營養鹽去除程序為 A2O 程序，近年臺灣則有多座污水廠採用 TNCU 程序，亦有廠僅採用 MLE 程序，試問：（每小題 5 分，共 25 分）

(一) 去氮機制為何？
(二) 除磷機制為何？
(三) TNCU 程序與 MLE 程序之差異？
(四) TNCU 程序與 A2O 程序之差異？
(五) 以我國目前進流水水質狀況，去氮與除磷何者較易失敗？

【參考解答與計算步驟】

(一) 生物去氮機制（Biological Nitrogen Removal）

生物去氮包含「好氧硝化」與「缺氧脫硝」兩階段反應：
1. **好氧硝化作用（Nitrification）**：在好氧環境（$DO \geq 2.0\ mg/L$）及足夠污泥齡下，由自營性氨氧化菌（AOB，如 *Nitrosomonas*）先將氨氮氧化為亞硝酸鹽（$NH_4^+ + 1.5O_2 \rightarrow NO_2^- + 2H^+ + H_2O$），再由亞硝酸氧化菌（NOB，如 *Nitrobacter*）氧化為硝酸鹽（$NO_2^- + 0.5O_2 \rightarrow NO_3^-$）。
2. **缺氧脫硝作用（Denitrification）**：在無溶氧但有硝酸鹽之缺氧環境（$DO < 0.5\ mg/L$）中，兼性異營脫硝菌（如 *Pseudomonas*）以有機碳源（BOD）作為電子提供者、以 NO_3^- 作為電子接受者進行無氧呼吸，將硝酸鹽依序還原為氮氣逸入大氣（$NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO \rightarrow N_2O \rightarrow N_2\uparrow$），達成總氮從水中徹底移除。

(二) 生物除磷機制（Enhanced Biological Phosphorus Removal, EBPR）

生物除磷係利用**聚磷菌（PAOs，Phosphorus Accumulating Organisms，如 *Acinetobacter*）**在「厭氧與好氧交替環境」下之特殊代謝機制：
1. **厭氧釋磷階段（Anaerobic Zone）**：在完全無 O_2 且無 NO_3^- 的絕對厭氧環境下，聚磷菌分解體內儲存的聚磷酸鹽（Poly-P）產生 ATP 能量，將正磷酸鹽（PO_4^{3-}）釋放至水中，同時吸收廢水中的揮發性脂肪酸（VFAs，如乙酸）轉化為聚羥基丁酸（PHB/PHA）儲存於胞內。
2. **好氧過量攝磷階段（Oxic Zone，Luxury Uptake）**：進入好氧槽後，聚磷菌利用氧氣分解胞內儲存的 PHB 獲得大量能量，從水中攝取遠大於厭氧釋放量的正磷酸鹽合成 Poly-P 儲存在菌體內，最後透過**自二沉池排出富磷之廢棄活性污泥（WAS）**將磷移除出系統。

(三) TNCU 程序與 MLE 程序之差異

1. **處理目標與槽體配置不同：**
2. **MLE 程序（前置缺氧好氧法）**：僅由 `缺氧槽 (Anoxic) → 好氧槽 (Oxic)` 兩槽組成，**僅具備生物去氮功能，不具備生物除磷功能**（無厭氧釋磷槽）。
3. **TNCU 程序（中央大學開發之改良式生物除氮除磷程序）**：由 `預缺氧槽 (Pre-anoxic) → 厭氧槽 (Anaerobic) → 缺氧槽 (Anoxic) → 好氧槽 (Oxic)` 組成，**同時具備生物去氮與生物除磷雙重功能**。
4. **進水與迴流方式不同：** MLE 全部進水進入單一缺氧槽；TNCU 則將迴流污泥（RAS）先導入預缺氧槽去除殘餘硝酸鹽，且原水採**兩點分流進水（Step-feed）**分別供給厭氧槽（供釋磷）與缺氧槽（供脫硝）。

(四) TNCU 程序與傳統 A2O 程序之差異

1. **解決迴流污泥（RAS）夾帶硝酸鹽干擾厭氧釋磷之問題：**
2. **傳統 A2O 程序（`厭氧 → 缺氧 → 好氧`）**：二沉池迴流污泥（RAS）直接回流至最前端的「厭氧槽」。由於 RAS 中含有高濃度 NO_3^-，進入厭氧槽後會使異營脫硝菌優先搶走珍貴的 VFA 碳源進行脫硝，破壞絕對

厭氧環境並導致聚磷菌無法釋磷。

3. **TNCU 程序：** 將接收迴流污泥的**缺氧槽（或預缺氧槽）移至厭氧槽之前**（或先讓 RAS 在缺氧區將 NO_3^- 脫硝耗盡後再流入厭氧區），徹底消除硝酸鹽對厭氧釋磷的干擾。
4. **分流進水提升碳源利用效率：**
5. 傳統 A2O 原水全數由厭氧槽進入，流入缺氧槽時易分解碳源已被消耗殆盡，導致脫硝效率不佳；TNCU 採原水分流進水（一部分入厭氧槽、一部分入缺氧槽），可依進水 C/N 與 C/P 比彈性調配兩槽碳源。

(五) 以我國目前進流水水質狀況，去氮與除磷何者較易失敗？

以我國都市污水廠目前進流水水質狀況而言，**「生物除磷」較易失敗（此外「總氮去氮中之脫硝」亦常受限，但兩者競爭下生物除磷最脆弱）**，原因如下：

1. **我國生活污水有機物濃度偏低（低 BOD、低 VFA）：**

- 因合流制截流、地下水滲入、化糞池預先降解及雨污混接，我國多數污水廠進流 BOD_5 僅 $60 \sim 100$ mg/L，導致碳氮比（C/N）與碳磷比（C/P）雙雙偏低，且缺乏聚磷菌厭氧釋磷必需的短鏈揮發性脂肪酸（VFAs）。

2. **去氮（硝化/脫硝）與除磷之生理衝突（SRT 衝突與碳源競爭）：**

- **污泥齡（SRT）矛盾：** 為達成放流水氨氮加嚴標準，污水廠必須維持**長污泥齡**（$SRT > 10 \sim 15$ **天**）以保留慢速生長的硝化菌；但**生物除磷必須仰賴排泥移除磷，需要短污泥齡**（$SRT = 4 \sim 8$ **天**），長污泥齡會減少廢棄排泥量並造成聚磷菌內源呼吸二次釋磷，導致生物除磷失敗。
- **碳源搶奪：** 在低 BOD 下，缺氧脫硝菌對碳源之親和力高於聚磷菌，殘餘 NO_3^- 會優先耗盡碳源，故實務上臺灣污水廠多以生物法優先確保硝化/脫硝，而除磷則常需輔以**化學混凝除磷（加 PAC 或鐵鹽）**方能穩定達標。

【第 19 題 | 114年 第五題 | 去氮活性污泥法搭配 MBR 薄膜處理流程設計與全廠污泥餅體積計算】

【題目敘述】

若污水處理廠計畫處理水量為 20,000 CMD，進流污水之水質濃度 BOD 160 mg/L、SS 160 mg/L、$NH_{3\text{-}N}$ 40 mg/L、TN 50 mg/L，設計放流水之水質濃度 BOD 15 mg/L、SS 10 mg/L、$NH_{3\text{-}N}$ 5 mg/L、TN 10 mg/L，擬採去氮活性污泥法搭配薄膜處理。若生物污泥增殖係數（Y_{obs}）為 0.3 kg SS/kg BOD，脫水污泥餅含水率需低於 80%，試回答下列問題。（每小題 10 分，共 20 分）

(一) 請說明設計之構想、各單元主要處理對象並繪製污水處理流程示意圖（含污泥處理單元）。

(二) 請假設各單元合理之污染物去除率，計算污水處理廠各類污泥產生量及整廠每日產生之污泥餅體積量。

【參考解答與計算步驟】

(一) 設計構想、各單元主要處理對象與流程示意圖

1. **整體設計構想：**

2. 本廠進流總氮（TN = 50 mg/L）與氨氮（$NH_{3\text{-}N}$ = 40 mg/L）濃度較高，要求放流 $NH_{3\text{-}N} \leq 5$ mg/L、TN ≤ 10 mg/L（總氮去除率需達 80\%）。
3. 採用 **「前置缺氧 - 好氧去氮活性污泥法（MLE）結合沉浸式薄膜生物反應器（MBR）」**。利用 MBR 薄膜完全截留微生物之特性，可維持高污泥濃度（MLSS 8,000 \sim 10,000 mg/L）與長污泥齡（SRT 15 \sim 25 d），確保硝化菌完全留存；並為保護中空纖維膜免受毛髮纏繞，於生物池前端設置初沉池與 1 mm 超細篩網（Fine screen）。
4. **各處理單元主要處理對象：**
5. **粗攔污柵與沉砂池：** 去除大型垃圾與比重 ≥ 2.65、粒徑 ≥ 0.2 mm 之無機砂粒，防止磨損抽水機與淤積槽底。
6. **最初沉澱池（Primary Clarifier）與細篩網（Fine Screen）：** 去除約 50\% 進流懸浮固體（SS）與 25\% BOD，並攔截毛髮纖維保護 MBR 膜絲。
7. **缺氧池（Anoxic Tank）：** 接收原水碳源與好氧 MBR 池內迴流之硝酸鹽氮（$NO_3^{-}\text{-}N$），由異營脫硝菌將 $NO_3^{-}\text{-}N$ 還原為 $N_2\uparrow$ 去除總氮（若碳氮比不足可外加乙酸鈉或甲醇）。
8. **好氧池與沉浸式 MBR 膜池（Oxic + Membrane Bioreactor）：** 降解殘餘溶解性與膠體 BOD，由自營硝化菌將 $NH_{3\text{-}N}$ 氧化為 $NO_3^{-}\text{-}N$，並透過 UF/MF 薄膜固液分離，使出流 $SS \approx 0$ \ll 10 mg/L。
9. **消毒池（UV / 次氯酸鈉）：** 殺滅殘餘病原菌與病毒後放流或回收再利用。
10. **污泥處理系統（重力/機械濃縮 → 厭氧或好氧消化穩定 → 調理與機械脫水）：** 降低污泥含水率至 < 80\%（如 75\%），減少污泥餅最終處置體積。
11. **污水與污泥處理流程示意圖：**

```
flowchart LR
    subgraph 水處理主流程
    A["進流污水<br>Q=20,000 CMD"] --> B["攔污柵及<br>曝氣沉砂池"]
    B --> C["最初沉澱池<br>及1mm細篩網"]
    C --> D["缺氧池 (Anoxic)<br>脫硝去氮"]
    D --> E["好氧池 (Oxic)<br>BOD降解與硝化"]
    E --> F["沉浸式MBR膜池<br>固液分離"]
    F --> G["UV/加氯消毒池"]
    G --> H["合格放流水<br>BOD<15, SS<10<br>NH3-N<5, TN<10"]
    E -- "硝化液內迴流 (300%)" --> D
    F -- "污泥迴流 (RAS)" --> E
    end
    subgraph 污泥處理流程
    C -- "初沉污泥" --> S1["污泥濃縮池"]
    F -- "廢棄生物污泥 (WAS)" --> S1
    S1 --> S2["污泥消化槽"]
    S2 --> S3["化學調理槽<br>(加Polymer)"]
    S3 --> S4["帶濾式/離心脫水機"]
    S4 --> S5["脫水污泥餅<br>(含水率75% < 80%)"]
    end
```

(二) 各類污泥產生量及整廠每日污泥餅體積計算

1. **假設各單元合理之污染物去除率：**
2. **最初沉澱池：** 假設對進流 SS 去除率為 50\%，對進流 BOD 去除率為 25\%：
   - 初沉池去除之 SS 濃度 $\Delta SS_1 = 160 \times 50\% = 80\ mg/L$（進入生物池 $SS_1 = 80\ mg/L$）。
   - 初沉池去除之 BOD 濃度 $\Delta BOD_1 = 160 \times 25\% = 40\ mg/L$（進入生物池 $BOD_1 = 120\ mg/L$）。
3. **去氮活性污泥 + MBR 單元：**
   - 將 BOD 由 120 mg/L 處理至放流設計值 15 mg/L（實際 MBR 出流可更低，依題意取放流 $BOD_e = 15\ mg/L$、$SS_e = 10\ mg/L$），故生物池去除之 BOD 濃度 $\Delta BOD_2 = 120 - 15 = 105\ mg/L$。
4. **計算各類乾污泥產生量（kg Dry Solids / day）：**
5. **(1) 初沉污泥產生量（W_{pri}）：**

> $$W_{pri} = Q \times \Delta SS_1 = 20{,}000\ m^3/d \times 80\ g/m^3 \times 10^{-3}\ kg/g = 1{,}600\ kg\ SS/day$$

6. **(2) 二級生物增殖污泥產生量（W_{bio}）：**
   已知生物污泥表觀增殖係數 $Y_{obs} = 0.3\ kg\ SS/kg\ BOD$：

> $$W_{bio} = Y_{obs} \times Q \times \Delta BOD_2 = 0.3 \times 20{,}000\ m^3/d \times (120 - 15)\ g/m^3 \times 10^{-3} = 630\ kg\ SS/day$$

   (註：若不設初沉池，全部 BOD 與不可分解 SS 均進入 MBR 池，則生物增殖污泥 $W_{bio}' = 0.3 \times 20{,}000 \times (160 - 15) \times 10^{-3} = 870\ kg/d$，加計進流殘留 SS 截留量 $(160\text{-}10) \times 20 = 3{,}000\ kg/d$ 或假設 60% 生物降解後剩餘惰性 SS $0.4 \times 160 \times 20 = 1{,}280\ kg/d$，合計為 2,150 kg/d；此處於設初沉池下，若進入生物池之殘餘 $SS_1 = 80\ mg/L$ 中有 50\% 為不可分解惰性 SS 隨廢棄污泥排出，扣除放流 $SS_e = 10\ mg/L$，則另有非生物性二級截留污泥 $W_{nb} = 20{,}000 \times (80 \times 0.5 - 10) \times 10^{-3} = 600\ kg\ SS/day$)。

7. **(3) 全廠每日總乾污泥產生量（W_{total}）：**
   - **計入初沉污泥 + 生物增殖污泥（基本算法）：**

   > $$W_{total} = W_{pri} + W_{bio} = 1{,}600 + 630 = 2{,}230\ kg\ SS/day$$

   - **若另加計二級不可分解殘餘 SS（600 kg/d）：**

   > $$W_{total}' = 1{,}600 + 630 + 600 = 2{,}830\ kg\ SS/day$$

8. **計算整廠每日產生之脫水污泥餅體積量（m^3/day）：**
9. 題目要求脫水污泥餅含水率需低於 80\%，設定脫水後污泥餅含水率 $P_w = 75\%$（即固體物含量 $P_s = 1 - 0.75 = 25\%$），假設污泥餅比重 $S_g \approx 1.0\ ton/m^3$\ $(1{,}000\ kg/m^3)$：
10. **以總乾泥量 2,230 kg/d 計算（若含水率取 75\%）：**

> $V_{cake} = \frac{W_{total}}{1{,}000 \times S_g \times (1 - P_w)} = (2{,}230\ kg/d)/(1{,}000\ kg/m^3 \times (1 - 0.75)) = 8.92\ m^3/day$

11. **若以臨界含水率 80\% (固體物含量 20\%) 計算：**

> $V_{cake,80\%} = (2{,}230)/(1{,}000 \times (1 - 0.80)) = 11.15\ m^3/day$ (若用 W_{total}'=2,830 kg/d 則為 14.15 m^3/day)

【第 20 題 | 111年 第四題 | 電鍍廢水 (分流收集、氰系氧化、鉻系還原、重金屬混凝沉澱) 流程診斷與改善】

【題目敘述】

某電鍍工廠屢因放流水不符合放流水標準，而被環保局因違反水污染防治法第 7 條規定處以罰鍰，並被通知要求限期改善。該電鍍廠乃委託某環境工程技師檢視該電鍍工廠既有操作中的電鍍廢水處理設施，檢討該廢水廠的處理流程與各單元的合理性，並提供必要的改善作為的建議。該環境工程技師檢測既有的廢水處理流程與單元後，得知：
(1) 廢水收集依傳統的酸鹼綜合廢水、氰系廢水與鉻系廢水分流收集；
(2) 氰系廢水經收集池 (HRT：1 小時) 後，流經 pH 調整槽加鹼調整到 pH 7.5，溢流至第一氧化池，再加漂白水 (HRT：5 分鐘) 控制 ORP 大約為 300 mV，接著抽水到第二氧化池 (HRT：5 分鐘) ，持續添加漂白水控制 ORP 大約為 450 mV，之後該水流至混合池 (HRT：0.5 小時) 與酸鹼綜合廢水混合後，採快混 (添加 NaOH 調整 pH 與添加 PAC，HRT：10 分鐘，pH 8.5) 與慢混處理 (添加 Polymer，HRT：30 分鐘) ，再經 pH 調整槽 (HRT：5 分鐘，pH 7.5) ，接著沉澱處理 (HRT：1.5 小時，表面負荷：55 $m^3/m^{2\text{-}day}$) 後放流；
(3) 分流收集的鉻系廢水經收集池 (HRT：1 小時) 後，流經 pH 調整槽加酸調整 pH 4.5，溢流至還原池，還原池加亞硫酸氫鈉 (HRT：10 分鐘) 控制 ORP 大約為 450 mV，之後該水流至混合池 (HRT：2 小時) 與酸鹼綜合廢水混合後，採前述的快混、慢混與沉澱處理。
經此初步檢視後，若你為該環境工程技師，你對此廢水廠改善作為的建議為何？ (25 分)

【參考解答與計算步驟】

身為受託診斷之環境工程技師，經全面檢視該電鍍廠之操作參數與水理設計，發現其在**收集調勻、氰系兩段鹼氯氧化、鉻系化學還原、重金屬氫氧化物共沉澱及最終沉澱池設計**等五大環節皆存在嚴重缺失，導致放流水氰化物、六價鉻、總鉻與重金屬超標。茲逐項診斷問題並提出具體改善建議如下：

一、收集與調勻池 (Equalization Basin) 容量嚴重不足

- **現況問題：** 氰系、鉻系收集池 HRT 僅 **1 小時**，混合池 HRT 僅 **0.5 ~ 2 小時**。電鍍製程常有批次倒槽或水洗水質劇烈波動，1 小時 HRT 完全無法發揮水質水量調勻功能，導致後續加藥系統失控。
- **改善建議：** 擴建或增設各分流收集調勻池，使**水力停留時間 (HRT) 延長至** $6 \sim 12$ **小時 以上**，並增設空氣或機械攪拌防止池底淤積與濃度分層。

二、氰系廢水「兩段鹼氯氧化法」之 pH、ORP 與 HRT 嚴重錯誤（最致命危險！）

- **現況問題：**
- **第一氧化池 pH 僅調至 7.5（極度危險且反應不完全）：** 第一階段氧化（$CN^- + OCl^- \rightarrow CNO^- + Cl^-$）中間產物為劇毒且具揮發性的**氯化氰氣體（$CNCl(g)$）**。在 pH < 9.0（如現況 pH 7.5）時，CNCl 轉化為 CNO^- 之速率極慢，不僅造成劇毒 CNCl 氣體逸散危害勞工安全，且第一段氧化無法完成！
- **第一、二氧化池 HRT 僅各 5 分鐘（嚴重不足），且第二段未調設定適當 pH 與 ORP：** 兩段氧化反應時間僅 5 分鐘根本來不及將氰酸鹽（CNO^-）徹底分解為 CO_2 與 N_2（$2CNO^- + 3OCl^- + H_{2O} \rightarrow 2HCO_3^- + N_2\uparrow + 3Cl^-$）。
- **改善建議：**
- **第一氧化池：** 必須加 NaOH 將 pH **嚴格控制在** $10.5 \sim 11.5$（絕對不可低於 10），ORP **控制在** $+300 \sim +350$ mV，並將**停留時間（HRT）延長至** $30 \sim 45$ **分鐘**。
- **第二氧化池：** 加酸將 pH **調降至** $8.0 \sim 8.5$（加速 CNO^- 氧化為 N_2），添加次氯酸鈉使 ORP **提升至** $+600 \sim +650$ mV（現況 450 mV 氧化力不足），並將**停留時間（HRT）延長至** $30 \sim 60$ **分鐘**。

三、鉻系廢水「化學還原法」之 pH、ORP 與 HRT 控制錯誤

- **現況問題：**
- **還原 pH 4.5 偏高：** 以亞硫酸氫鈉（$NaHSO_3$）將六價鉻（Cr^{6+}, $Cr_2O_7^{2-}$）還原為三價鉻（Cr^{3+}）需要在**強酸環境（pH $2.0 \sim 3.0$）**下才能快速完全反應。在 pH 4.5 下反應速率極慢，且 HRT 僅 10 分鐘，必定導致六價鉻殘留超標！
- **還原池 ORP 控制在 450 mV 過高：** 在酸性還原反應終點，ORP 應降至 $+250 \sim +300$ mV；維持在 450 mV 代表還原劑（$NaHSO_3$）投加量嚴重不足，水中仍有大量未還原之 Cr^{6+}。
- **改善建議：**
- 在鉻系 pH 調整槽加硫酸將 pH **調降至** $2.0 \sim 3.0$（**最佳為** 2.5）。
- 還原池投加 $NaHSO_3$ 將 ORP **控制在** $+250 \sim +300$ mV，並將**還原池 HRT 由 10 分鐘延長至** $30 \sim 45$ **分鐘**，確保 Cr^{6+} 100% 轉化為 Cr^{3+}。

四、重金屬快混、慢混與「進沉澱池前調降 pH 7.5」之重大流程失誤

- **現況問題：**
- **沉澱池前將 pH 調降至 7.5 導致重金屬氫氧化物再溶解（致命錯誤！）：** 該廠在慢混後、進入沉澱池前，竟設有一座 pH 調整槽將 pH 由 8.5 調降至 7.5！第一，在沉澱池前加酸攪拌會**直接打碎慢混池好不容易形成的 Polymer 大膠羽**；第二，電鍍廢水常見重金屬（如 Ni^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Cr^{3+}）之最低溶解度 pH 多在 $8.5 \sim 10.5$（例如 $Ni(OH)_2$ 最佳沉澱 pH 為 $9.5 \sim 10.5$、$Zn(OH)_2$ 為 $9.0 \sim 9.5$、$Cr(OH)_3$ 為 $8.5 \sim 9.0$），在沉澱前調回 pH 7.5 會使已沉澱的重金屬氫氧化物**重新溶解回水中**！
- **快混池 HRT 10 分鐘過長：** 快混目的為瞬間混合，10 分鐘過度快速攪拌反而浪費動力。
- **改善建議：**
- **快混池：** HRT 縮短為 $1 \sim 3$ **分鐘**，依重金屬種類將混凝沉澱 pH 控制在最佳共沉澱範圍（pH $8.5 \sim 9.5$，若含高濃度鎳則需達 pH 10 或添加重金屬捕集劑 DTC）。

- **將「最終 pH 中和調整槽（調回 pH 7.0 ~ 7.5）」移至「沉澱池及砂濾池之後、放流之前」：** 讓重金屬膠羽在 pH 8.5 \sim 9.5 下於沉澱池徹底沉降分離後，針對上澄液再加酸回調 pH 至符合放流水標準（6.0 \sim 9.0）。

五、最終沉澱池表面負荷過高與增設砂濾把關單元

- **現況問題：** 沉澱池表面負荷（溢流率）高達 55 $m^3/m^{2\text{-day}}$，且 HRT 僅 1.5 小時。金屬氫氧化物膠羽比重輕、沉降慢，一般化學沉澱池表面負荷應控制在 15 \sim 25 $m^3/m^{2\text{-day}}$，高達 55 m/d 必然造成大量微細重金屬膠羽隨溢流放流水流失！
- **改善建議：**
- 擴建沉澱池面積或在既有沉澱池內加裝**傾斜管 / 傾斜板（Inclined plate/tube settler）**，將有效表面負荷降至 15 \sim 25 $m^3/m^{2\text{-day}}$，HRT 提升至 2.5 \sim 3 小時。
- 於沉澱池後、最終 pH 中和槽前，增設**壓力式快砂濾池（及重金屬螯合樹脂塔）**，攔截殘餘微細懸浮重金屬膠羽，確保放流水穩定符合《放流水標準》。